

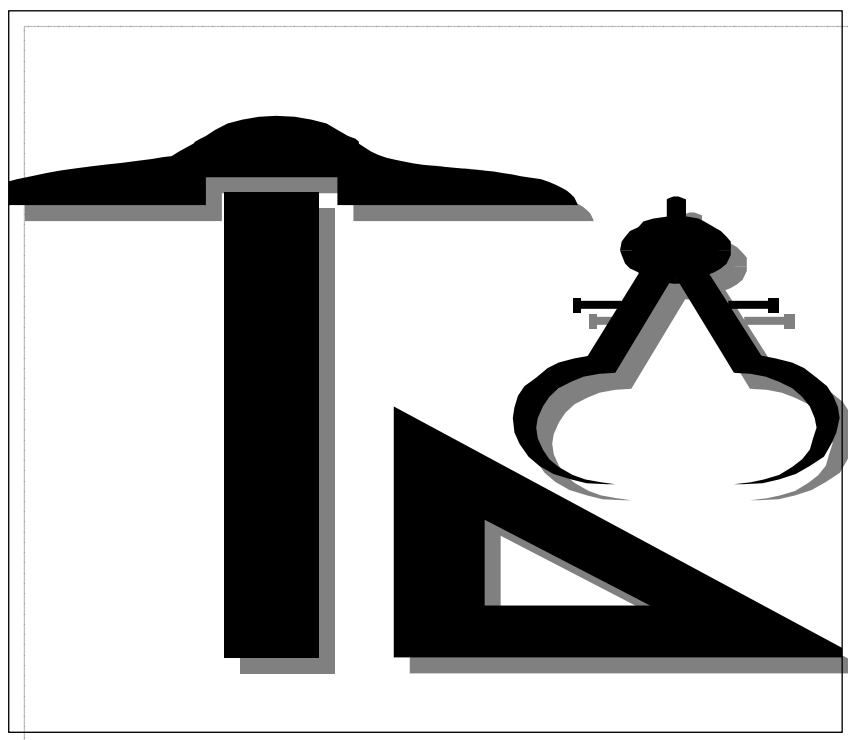


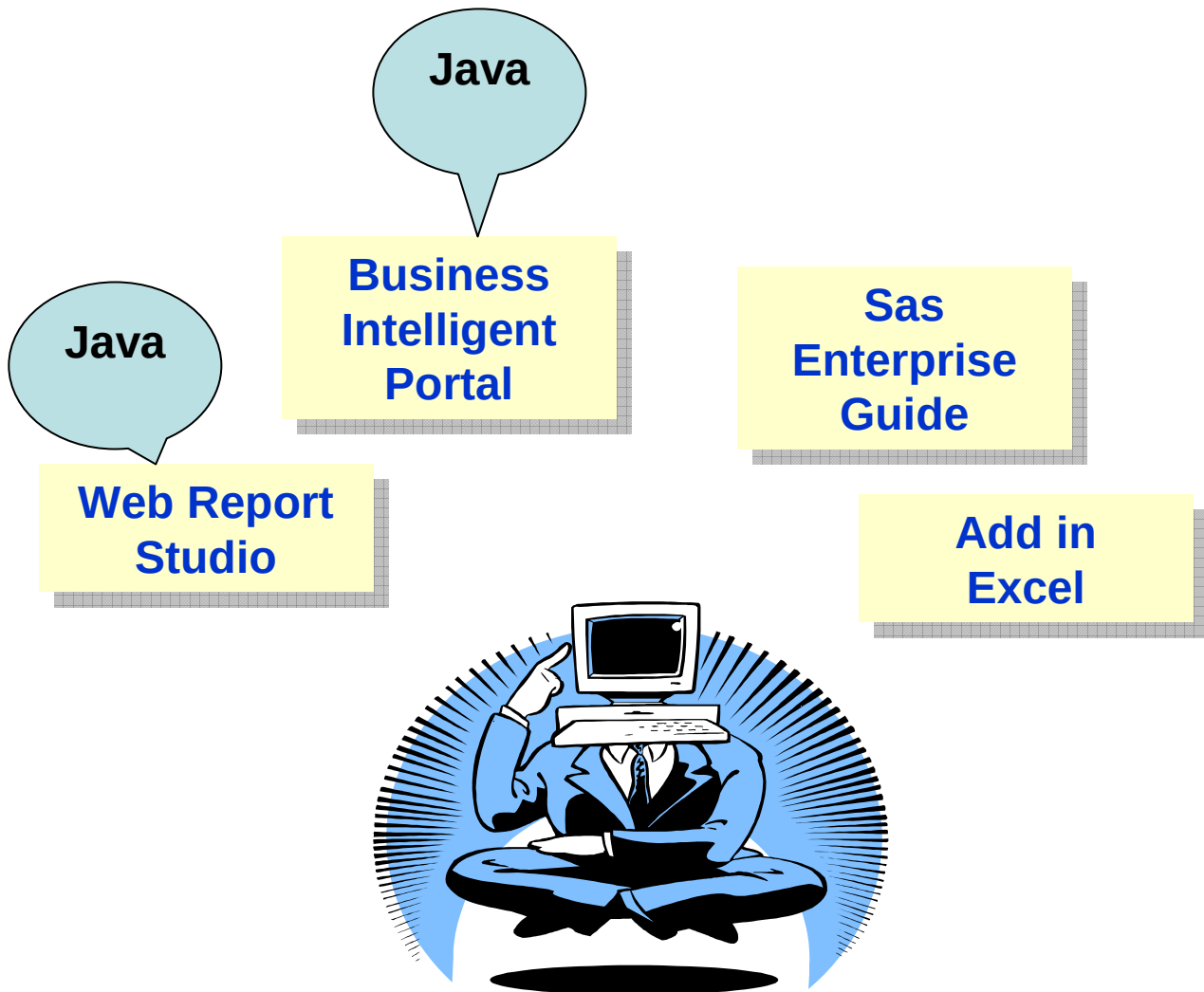
**Les nouveautés de la
version 9 du Système SAS**

Educasoftware-Formations

4, route de la Noue
Centre val Courcelles
91196 Gif sur Yvette

www.educasoft.fr





L'objectif de cette nouvelle architecture est de fournir l'information aux utilisateurs grâce à des applications légères (ne nécessitant pas l'installation de Sas sur son poste) et ergonomiques . Cet accès aux informations doit libérer l'utilisateur des contraintes techniques liées à l'informatique.

**Access
Control
Template**

**Open
Metadata
Repository**

Repositories

Serveurs Sas

Objets

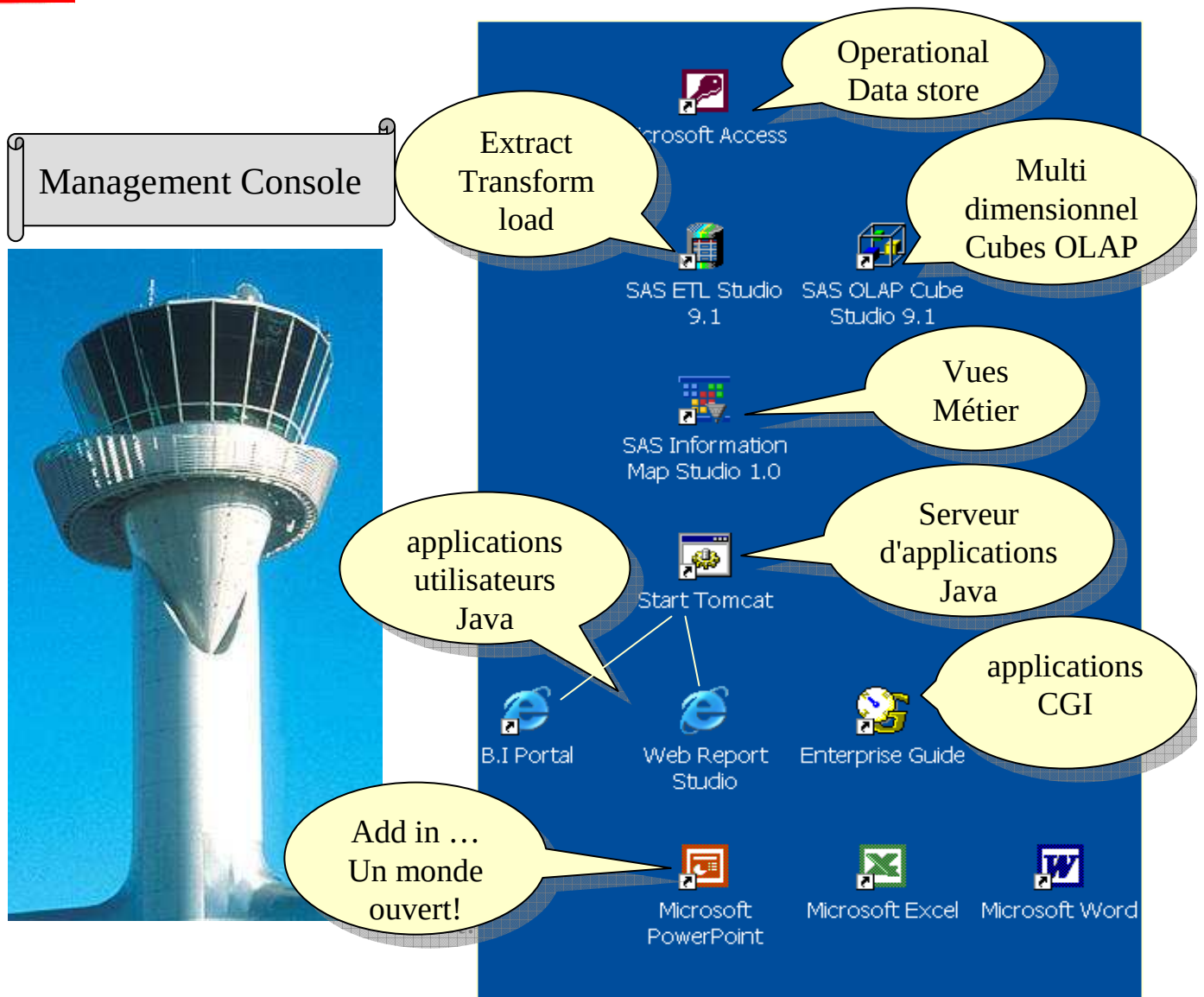
**Autorisation
Manager**

Management Console



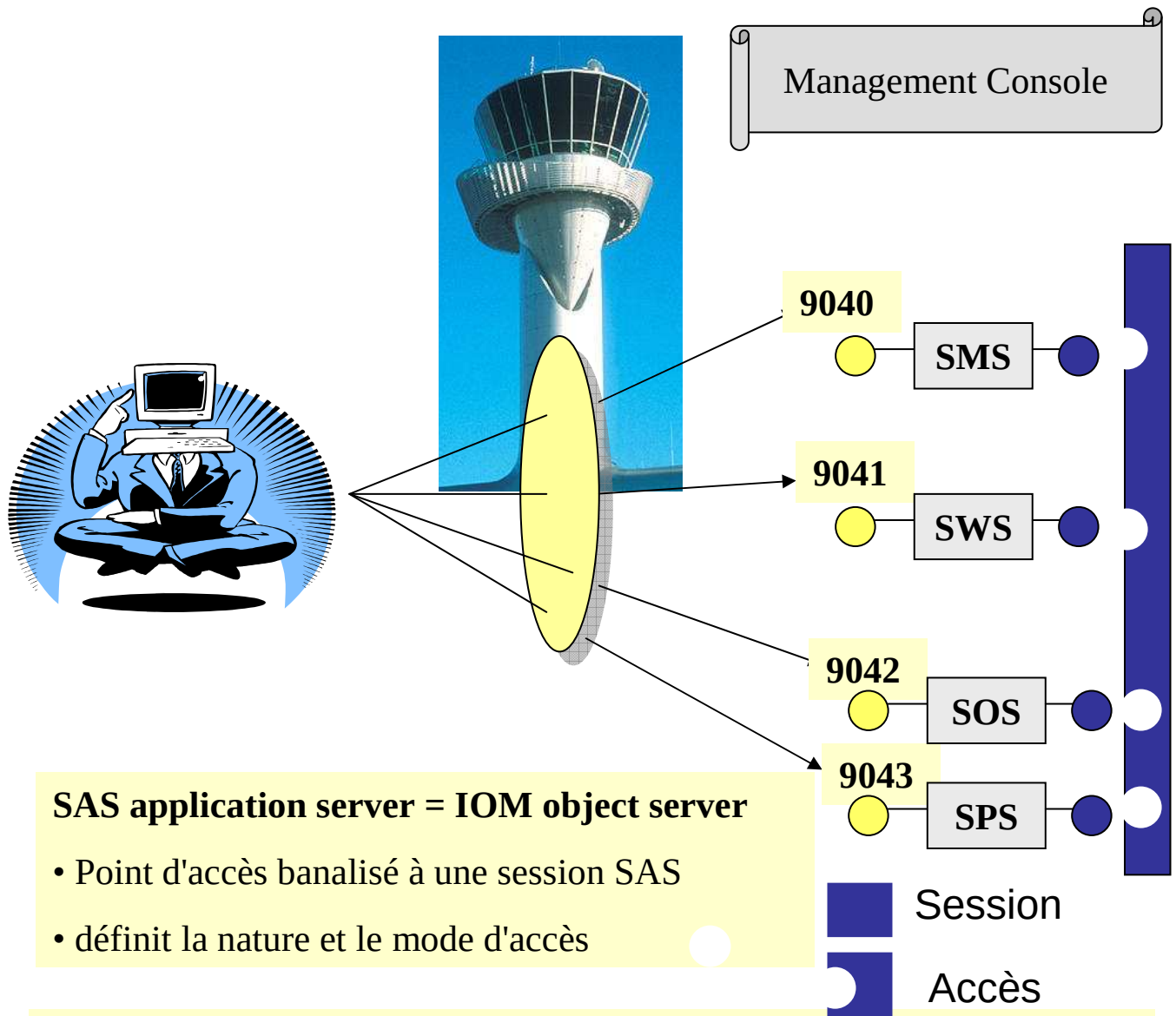
Référentiel d'information : C'est un des atouts majeurs de cette architecture. Quelle que soit l'origine des données (DB2, ORACLE, SAS, SAP ...) l'ensemble des informations techniques est documenté de façon centralisée sous forme d'un **modèle de métadonnées**. Ces méta-données sont stockées dans un ou plusieurs référentiels. L'accès aux référentiels est **contrôlé**. Les applications utilisateurs passent toutes par **le serveur de méta-données**

Une chaîne cohérente du traitement de l'information



Intelligent Value Chain : Sous cette appellation se cache la chaîne complète du traitement de l'information. Depuis l'accès aux données opérationnelles quel que soit leur support (Db2, Oracle, Sap, Siebel, Fichiers plats, Fichiers Vsam), leur chargement après contrôle de qualité, leur transformation pour la constitution de l'entrepôt (Sas/etl) avec la génération des métadonnées techniques gérées par la Console SAS (Sas management console), leur transformation en vues métier (Sas information map studio) accessibles par des applications légères Java (Web report Studio, BI Portal) ou cgi (Sas Enterprise Guide). D'autre part un accès à l'entrepôt depuis les produits Office. (Add in Excel). Le tout sécurisé, contrôlé, documenté grâce à la management console et au serveur de méta données.

Les serveurs d'application SAS



Sas Servers : Pour permettre aux applications Java ou Windows d'accéder aux fonctionnalités B.I (Traitements SAS , Accès Cubes OLAP , Accès programmes Sas stockés) , SAS V9 et son module SAS/IT établit **l'interface** entre les objets clients et l'espace de travail (workspace) SAS grâce à ses **serveurs logiques d'application** : Sas Application Server.

C'est dans la Sas Management Console que l'on définit les Serveurs d'application SAS qui peuvent contenir suivant les besoins de l'application utilisateur d'autres serveurs logiques : **Sas Olap Server** (SOS) , **Sas Workspace Server** (SWS) Sas **Stored Process Server** (SPS) et **Sas Metadata Server**

SAS 9 utilise la technologie **Integrated Object Model**

Les serveurs SAS

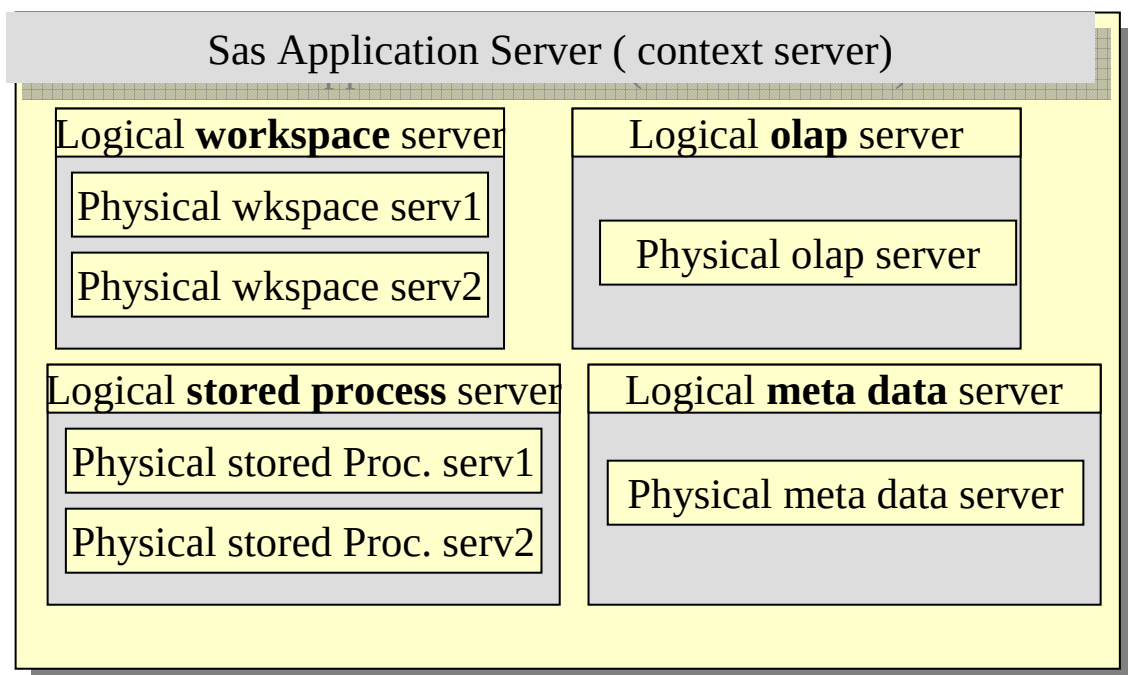
Content-server : contenus des Applications WEB (Bi portal)

Data-base-server : DB2,Excel,Informix,SQL-server,Oracle ..

Enterprise application-server : SAP,People soft , Siebel ..

Spawners : Grande oreille SAS qui passe les requêtes des serveurs au serveur SAS

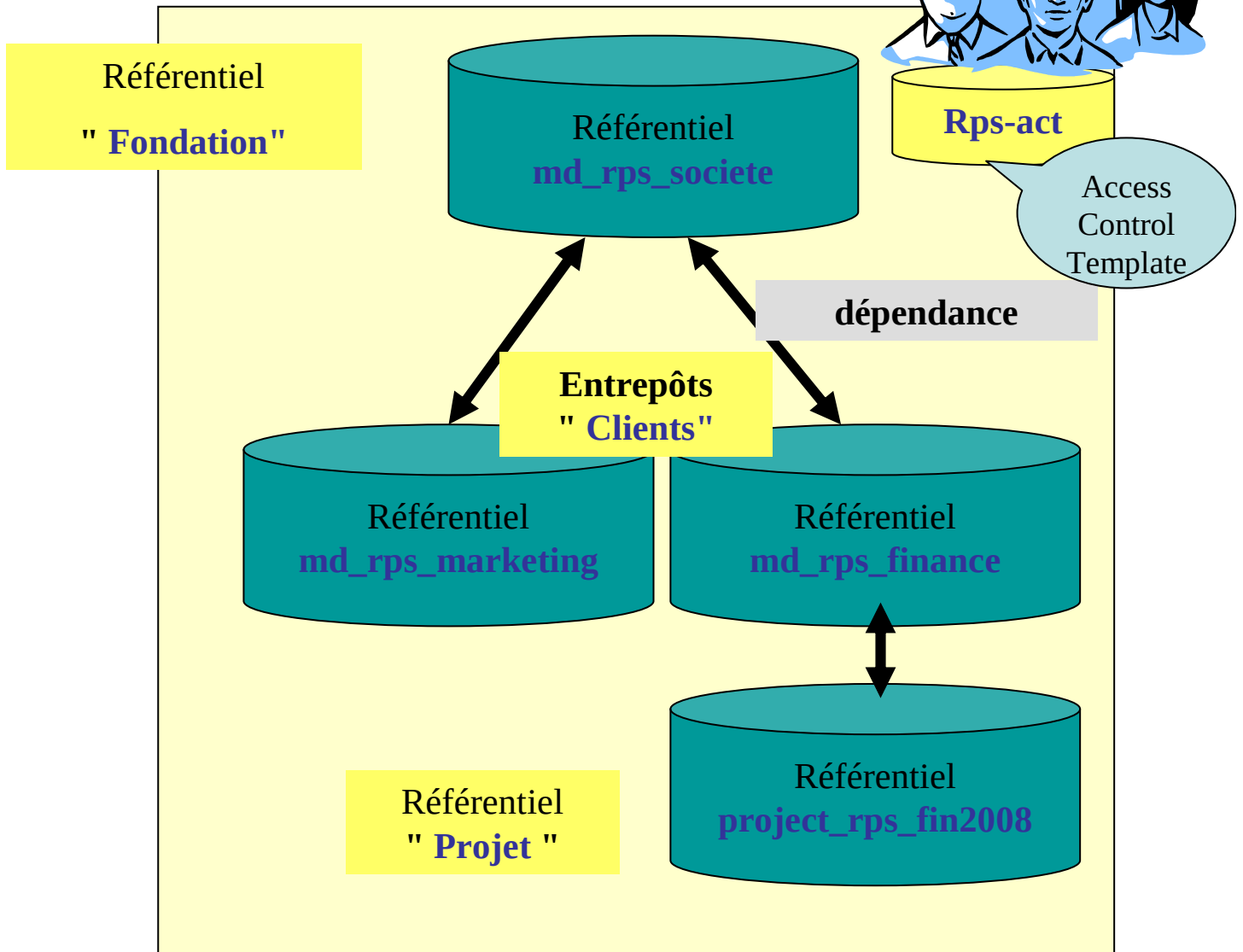
Serveurs SAS : Metadata-server / Workspace Server / Stored process server/ Olap server /SAS share server /SAS batch server /SAS connect server



Sas Servers : Les serveurs logiques sont en fait des containers permettant de définir les interfaces nécessaires à la bonne marche des applications utilisateurs. On peut définir (Sauf pour OLAP et METADATA) plusieurs serveurs physiques au sein d'un serveur logique, de manière à pouvoir faire du "Load balancing"

Les référentiels de métadonnées

Meta data server : **md_srv_general**



Sas Repository : Les référentiels de métadonnées permettent d'organiser les informations en groupe cohérent facilitant ainsi le contrôle des accès , la maintenance (**replication, promotion**) . La possibilité de faire **dépendre** des référentiels thématiques (custom) entre eux et avec un référentiel principal(**foundation**) permet de tirer profit au maximum des **règles d'héritage**. Les référentiels de type **Projet** servent à la mise au point de nouveaux référentiels avant leur mise en production .





Version 8 et Version 9 ensemble : Lorsque vous installez la version 9 du système SAS, elle ne remplace pas ni ne désinstalle la version 8. Les deux se côtoient. Attention SAS V9 et SAS V8 partagent certains composants communs (**Shared components**), comme **l'éditeur amélioré** et les contrôles **ActiveX** .Si vous désinstallez la version 8, pensez à recharger le CD **Shared components** !

Gare au volume disque : Il est conseillé de détruire les **VIDEOS** et les fonds de carte (**MAPS**) pour gagner de la place.

Fichier config **SASV9.cfg** : examinez le !

```
-SET sasroot C:\SAS912

-SET sasext0 C:\SAS912\nls

/* Setup the MYSASFILES system variable */
-SET MYSASFILES "C:\SAS\Shared Files\My SAS Files\9.1\"

/* Setup the default SAS System user profile folder */
-SASUSER "C:\SAS\Shared Files\My SAS Files\9.1\"

/* Setup the default SAS System user work folder */
-WORK "C:\SAS\Shared Files\SAS Temporary Files\"

/* Setup the SAS System configuration folder */
-SET SASCFG C:\SAS912\nls\en ←—————

/* location of help in OS help format */
-HELPLOC ("!MYSASFILES\classdoc" "!sasroot\nls\en\help" "!sasroot\core\help")

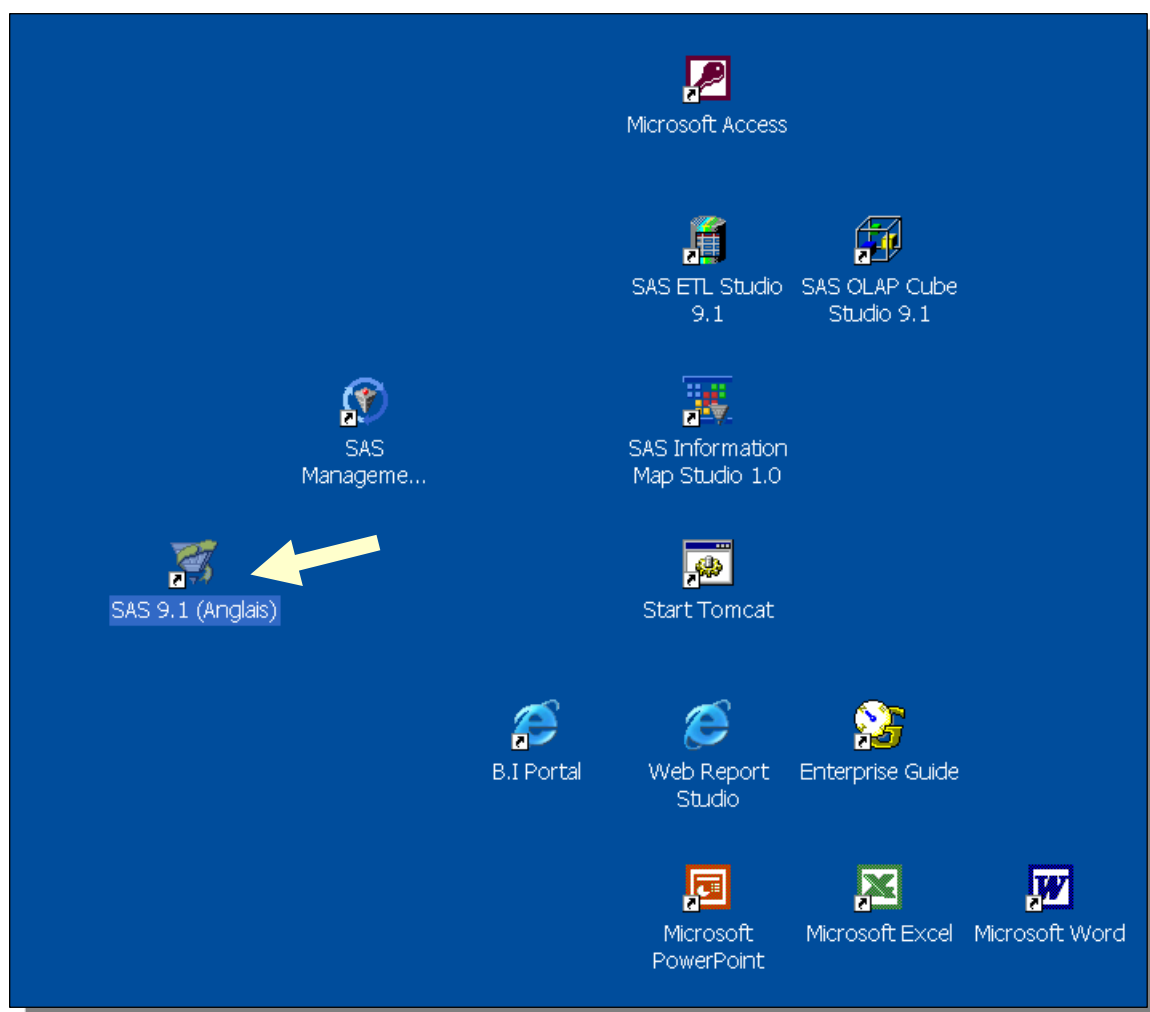
/* Enable dms windows and explorer */
-dmsexp

/* Location for Java applets */
-APPLETLOC "C:\SAS\Shared Files\applets\9.1"

/* Location for SAS Textures */
-TEXTURELOC !sasroot\common\textures
```

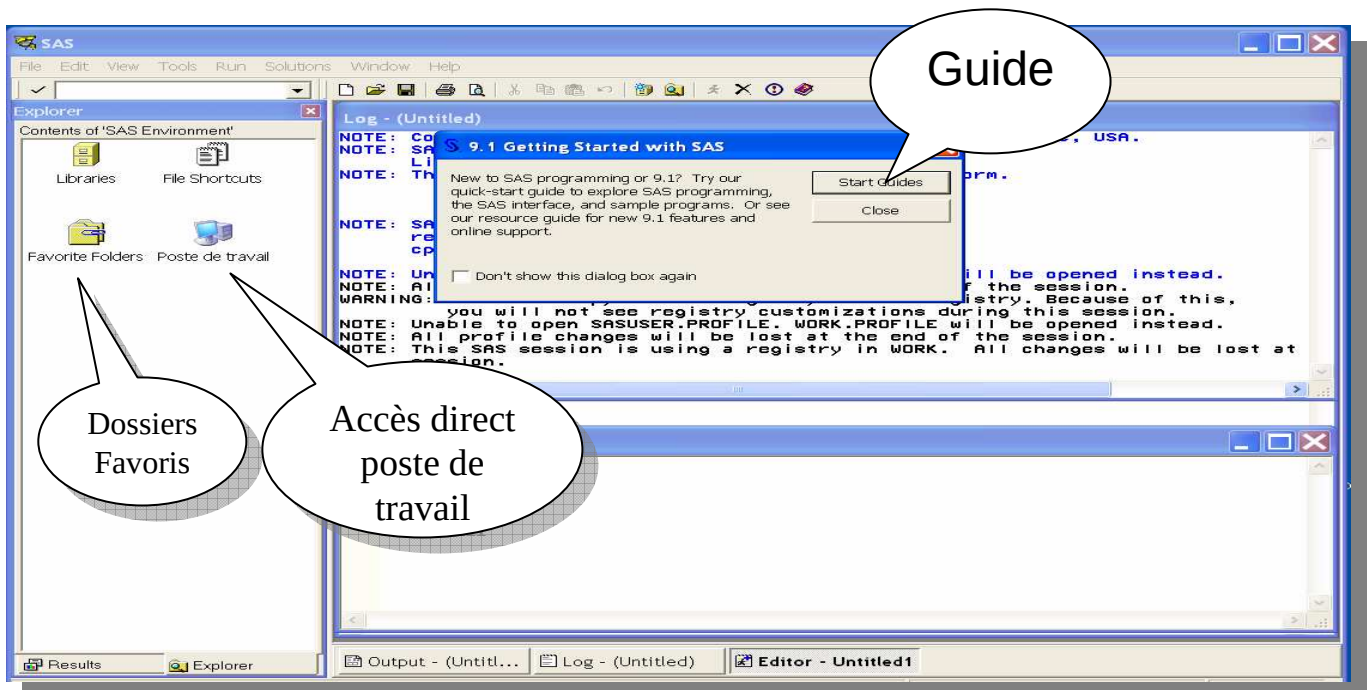
Soyez attentifs : examinez attentivement le fichier **SASV9.cfg** afin de bien comprendre où SAS installe ses différents fichiers . Notez où se trouve par défaut **MYSASFILES** , **SASUSER** et **SASWORK**

Display Manager : Lancer SAS



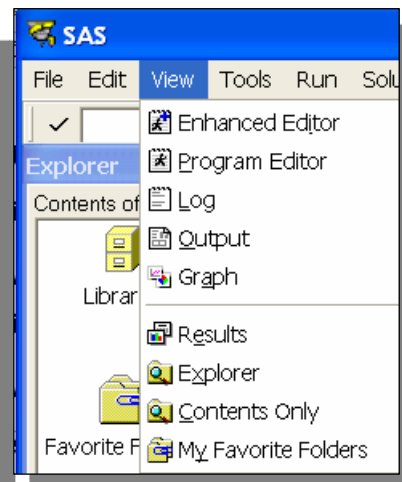
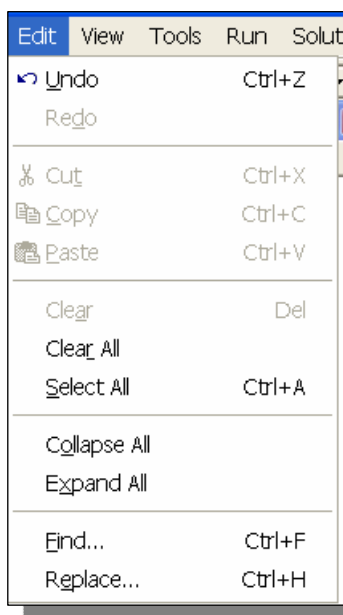
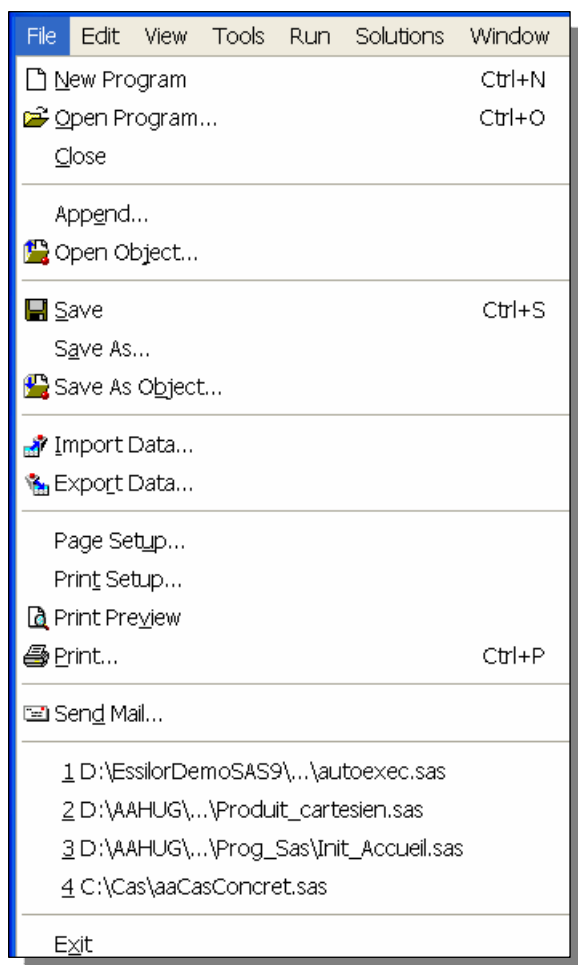
Dans la langue de votre choix : La version Sas peut être chargée désormais dans **plusieurs langues** et vous pouvez sur un même poste choisir parmi les langues cochées à l'installation . La version SAS 9.1 a sa propre existence, indépendamment de l'offre Business Intelligence (**BI 9**) de SAS avec toute la chaîne de traitement de l'information

Display Manager : un interface amélioré



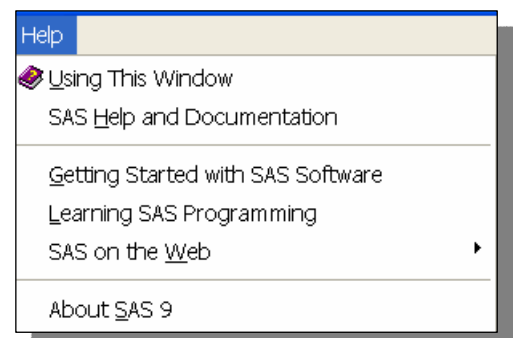
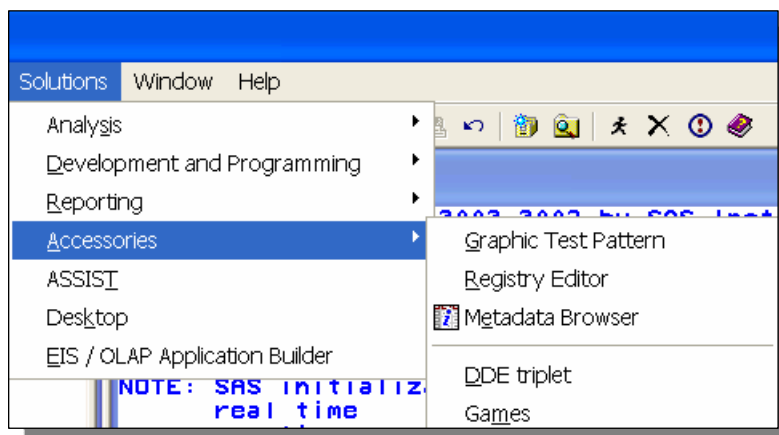
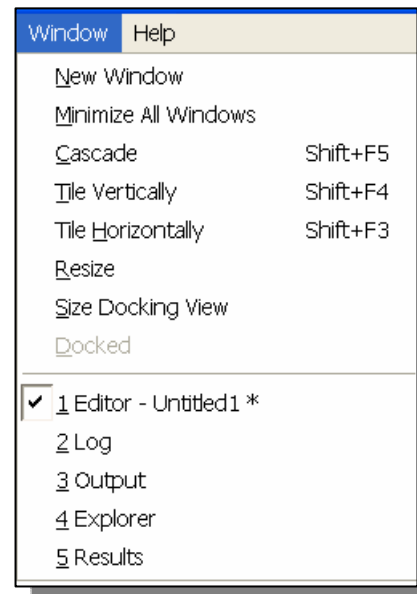
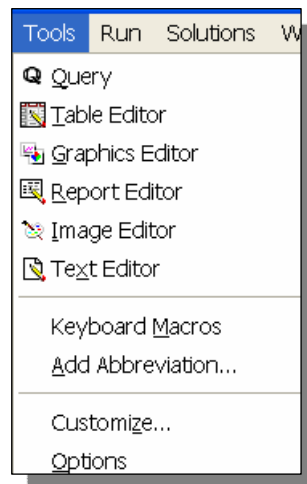
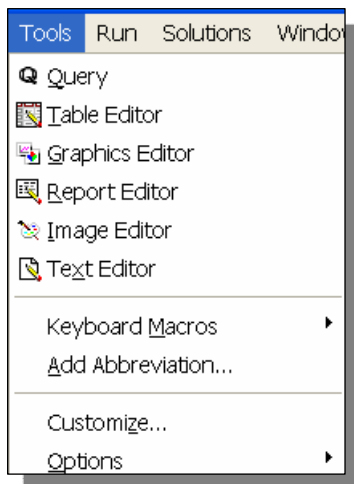
Dans la langue de votre choix : La version Sas peut être chargée désormais dans **plusieurs langues** et vous pouvez sur un même poste choisir parmi les langues cochées à l'installation . La version SAS 9.1 a sa propre existence, indépendamment de l'offre Business Intelligence (**BI 9**) de SAS avec toute la chaîne de traitement de l'information

Menus déroulants disponibles



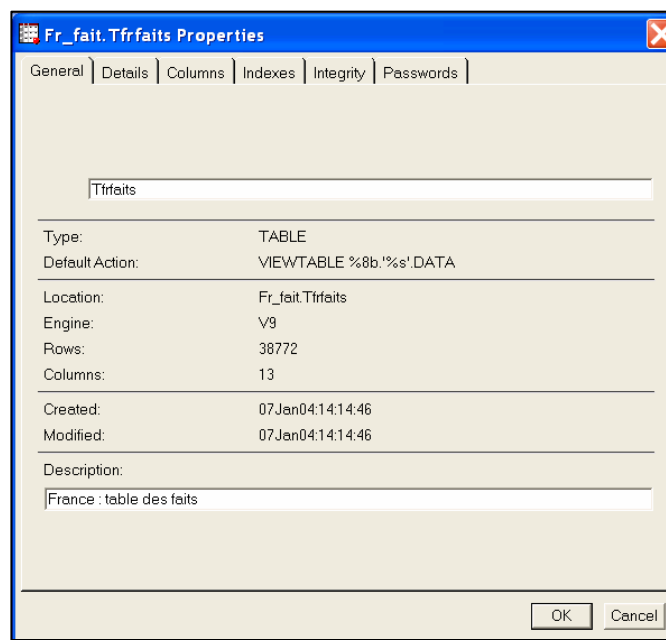
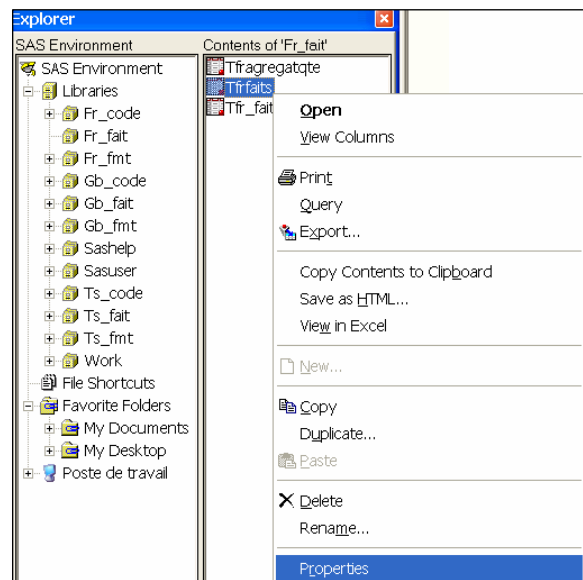
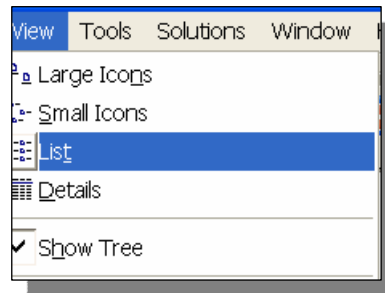
Dans la langue de votre choix : La version Sas peut être chargée désormais dans **plusieurs langues** et vous pouvez sur un même poste choisir parmi les langues cochées à l'installation . La version SAS 9.1 a sa propre existence, indépendamment de l'offre Business Intelligence (**BI 9**) de SAS avec toute la chaîne de traitement de l'information

Menus déroulants disponibles



Dans la langue de votre choix : La version Sas peut être chargée désormais dans **plusieurs langues** et vous pouvez sur un même poste choisir parmi les langues cochées à l'installation . La version SAS 9.1 a sa propre existence, indépendamment de l'offre Business Intelligence (**BI 9**) de SAS avec toute la chaîne de traitement de l'information

Nouveautés pour consulter les propriétés des tables sas



Nouveautés pour consulter les propriétés des tables sas

Fr_fait.Tfrfaits Properties

General | Details | Columns | Indexes | Integrity | Passwords

Attribute	Value
Compressed	No
Row Length	56
Deleted Rows	0
Reuse	No
Point to Observation	Yes
Data Set Page Size	8192
Number of Data Set Pages	268
First Data Page	1
Max Obs per Page	145
Obs in First Data Page	101
Number of Data Set Repairs	0
File Name	C:\cas\France\entrepot\lbfait\lbfait.sas7bdat
Release Created	9.0101M2
Host Created	XP_PRO
Encoding	wlatin1 Western (Windows)

Fr_fait.Tfrfaits Properties

General | Details | Columns | Indexes | Integrity | Passwords

Find column name: Find

Column Name	Type	Length	Format	Informat	Label
As pays	Text	2	\$2.	\$2.	ode pays
As soc	Text	3	\$3.	\$3.	ode société
As vend	Number	3	Z3.	3.	ode vendeur
As cli	Number	3	Z4.	4.	ode client
As prod	Text	2	\$2.	\$2.	ode produit
As mat	Text	2	\$2.	\$2.	ode matiere
As qte	Number	8	5.	5.	qte vendue
As prix	Number	8	6,2	5.	prix unitaire
As rist	Number	8	PERCENTB.2	6.2	Ristourne
As dtvte	Number	4	DDMMYY10.	DDMMYY10.	dte vente
As anvte	Number	4	4.	4.	Annee vente
As trimvte	Number	4	2.	2.	Trimestre vente
As moisvte	Number	4	2.	2.	Mois vente

OK Cancel

Fr_fait.Tfrfaits Properties

General | Details | Columns | Indexes | Integrity | Passwords

☐ **Modify read access**

Modification: Add/Modify password

Old password: New password: New password:

☐ **Modify alter access**

Modification: Add/Modify password

Old password: New password: New password:

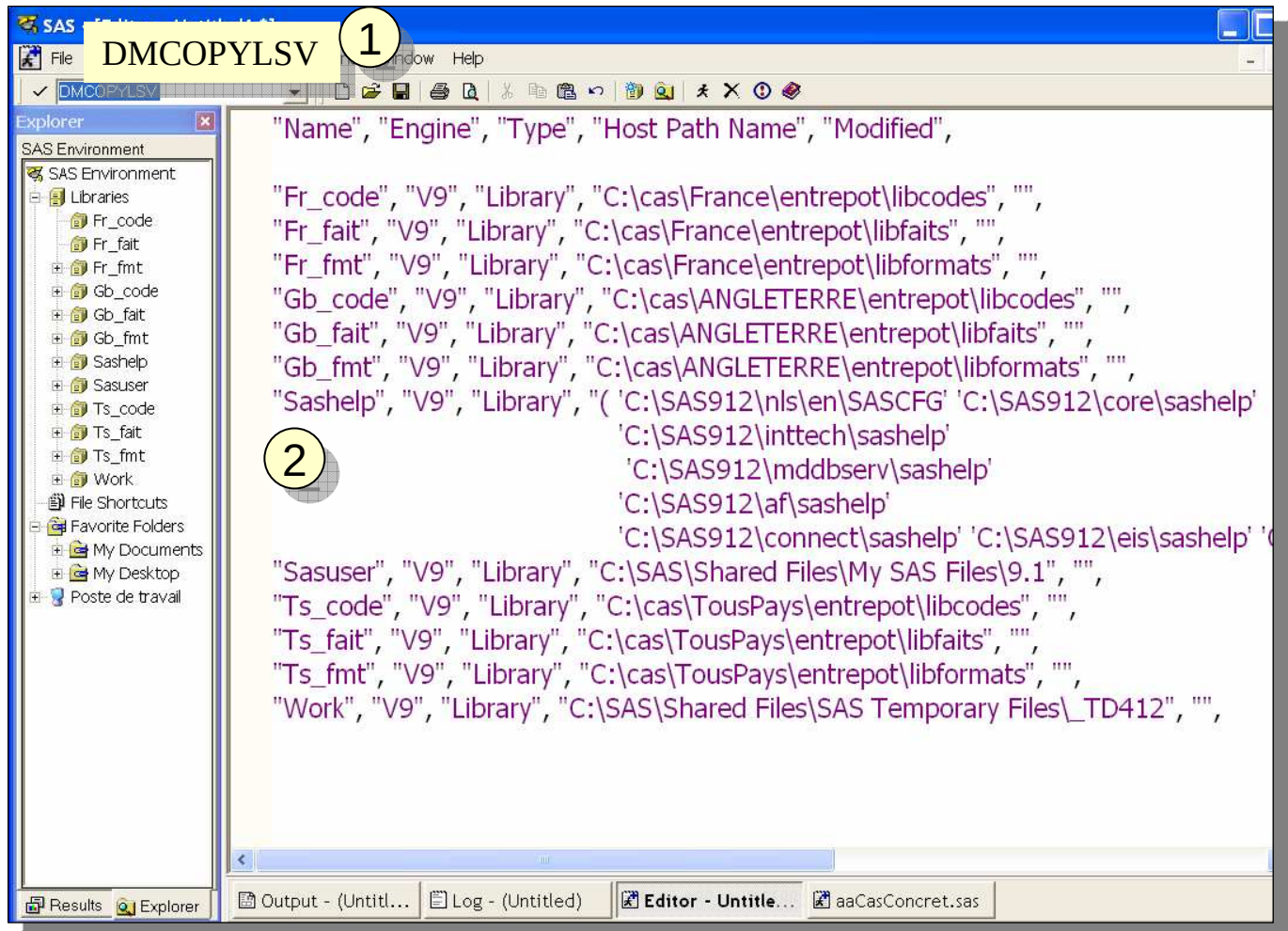
☐ **Modify write access**

Modification: Add/Modify password

Old password: New password: New password:

OK Cancel

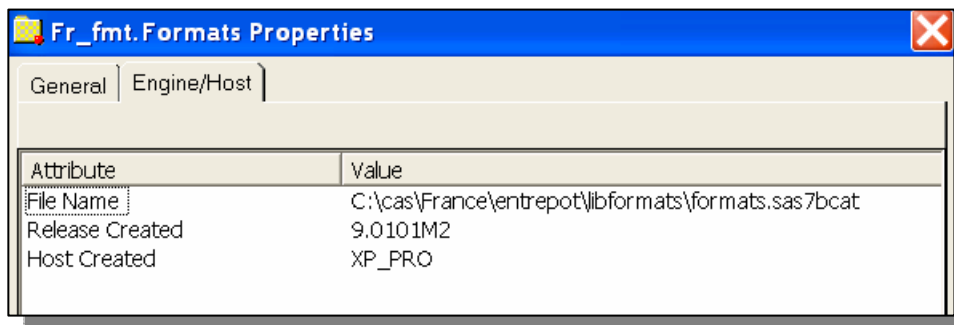
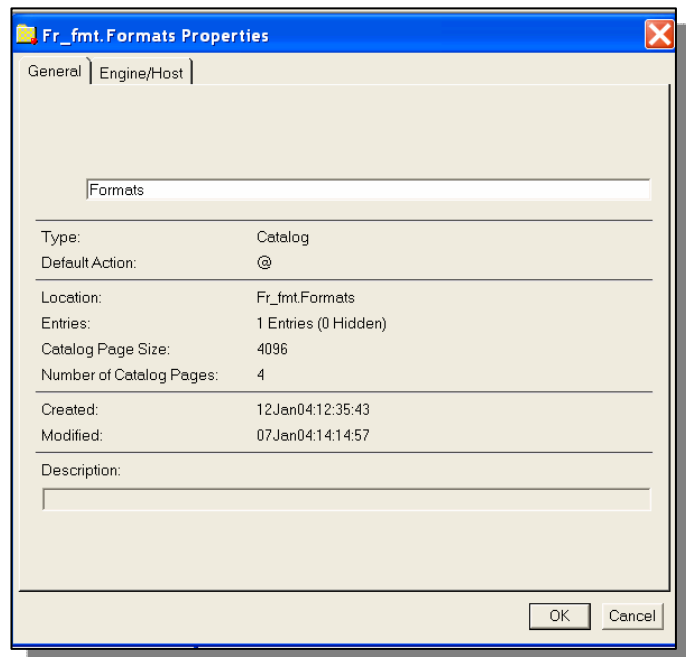
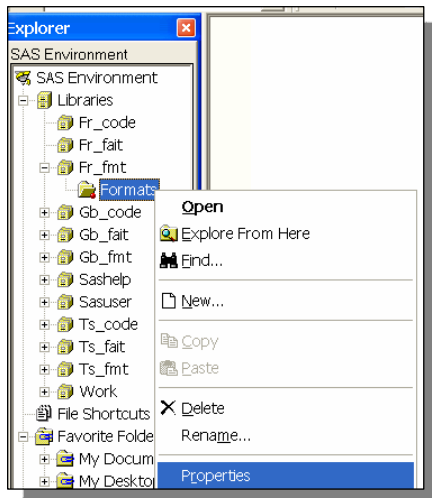
Récupérer les informations dans le Presse papier



=> **dmcopylsv** :

- 1) Cette commande copie dans le presse papier l'information de la fenêtre active (**Libnames** activée ici) .
- 2) Il vous reste (**Ctrl V**) à coller ces informations dans votre **Program Editor** ou dans un document Word pour construire votre documentation

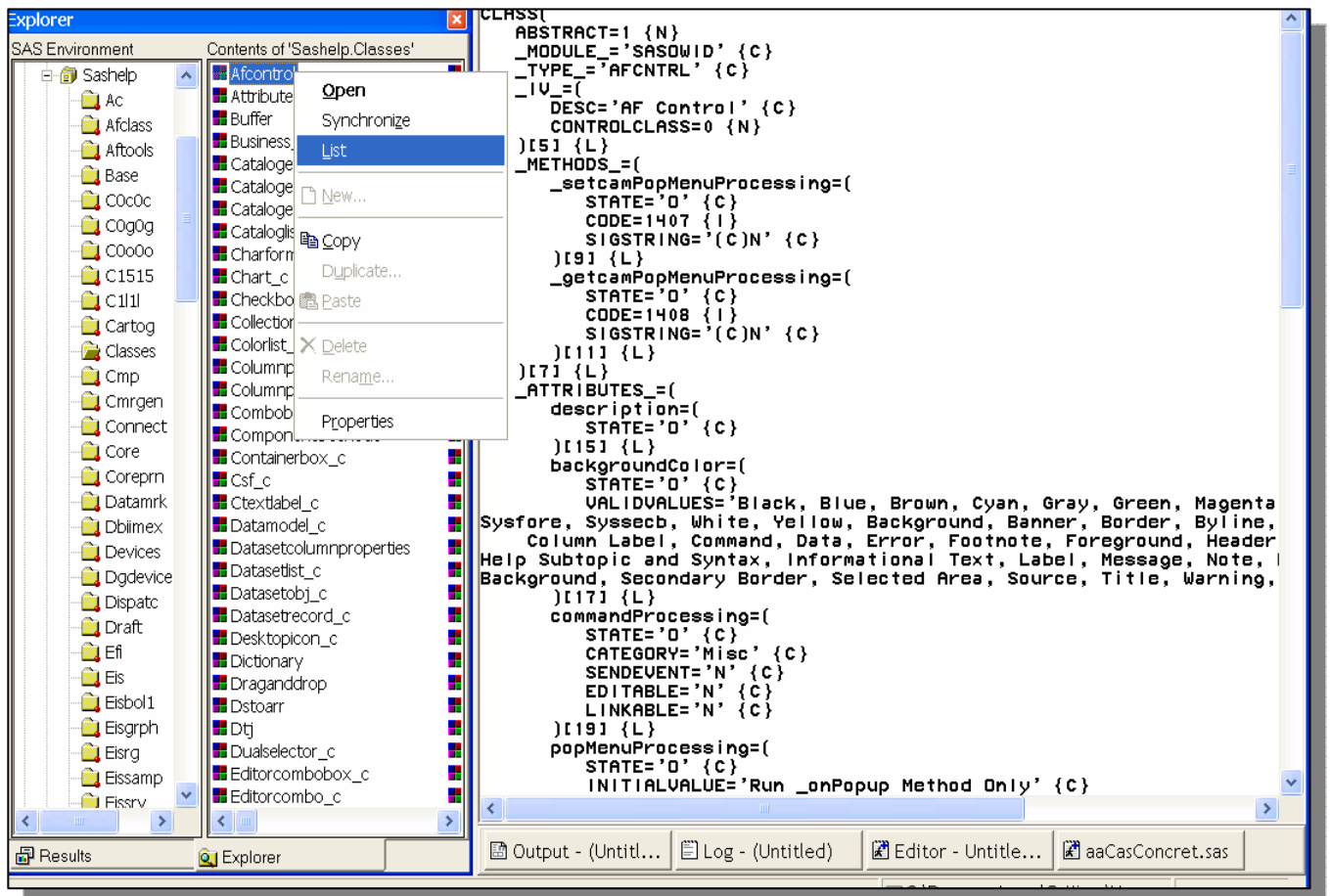
Propriétés des catalogues



Click droit ...properties :

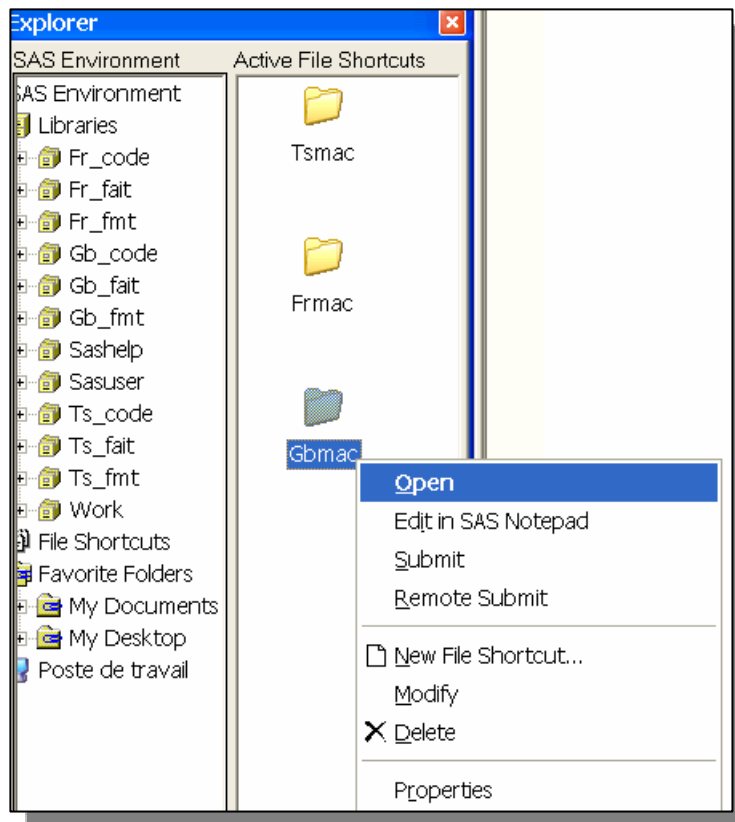
Vous pouvez accéder désormais à plus d'informations concernant les catalogues

Propriétés des Objets SAS et classes



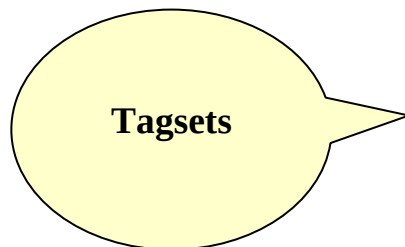
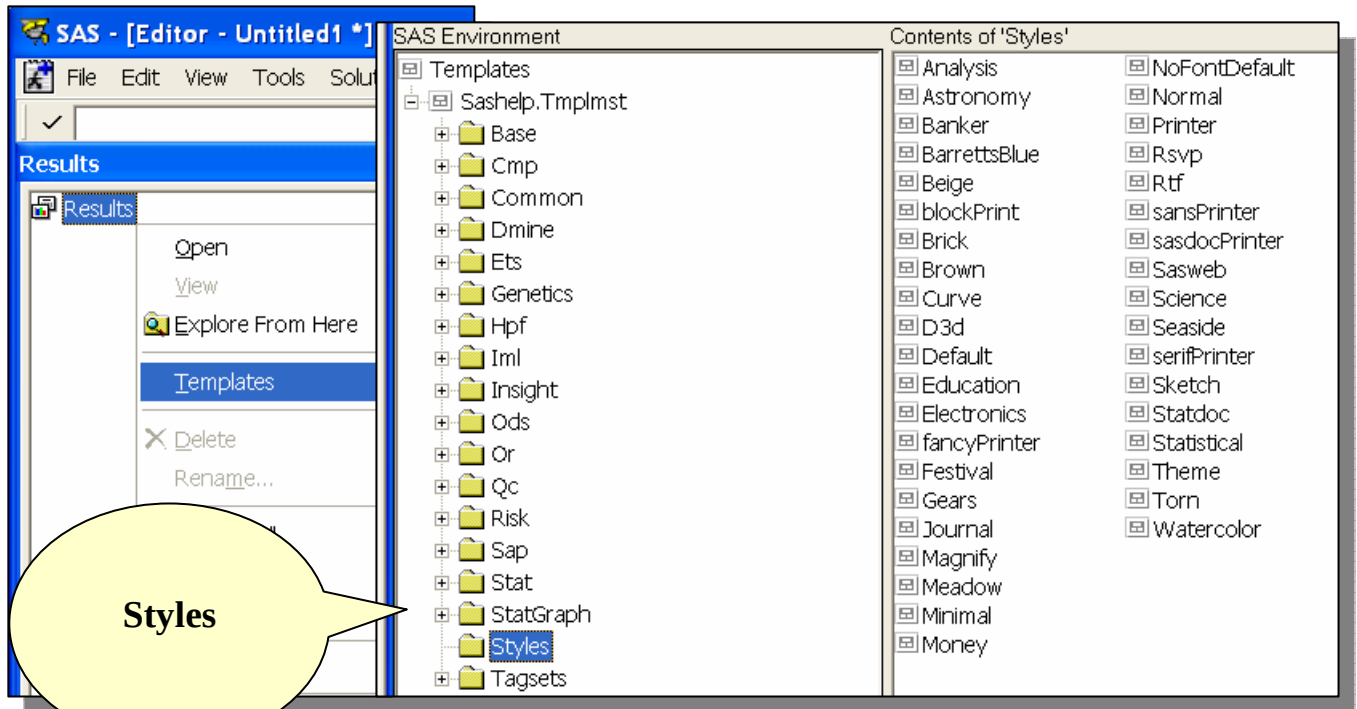
- **Click droit ...properties** : Pour avoir les informations concernant un Objet particulier
- **Click droit...List** : pour récupérer le code SCL qui se trouve associé à cet objet

Filename viewer : consulter les fichiers non sas



1. **ShortCuts**
2. **Cliquer sur le nom logique du fichier ..**
3. **Cliquedroit ..**
 - **Open:** pour ouvrir et consulter le fichier (Pgm sas ou non)
 - **Edit in Sas Notepad** : pour le modifier dans le **Notepad**
 - **Submit** : Pour soumettre le pgm sur le Micro
 - **Remote Submit** : pour soumettre le pgm sur le serveur

Fenêtre **results** De nouveaux styles et de nouveaux modèles

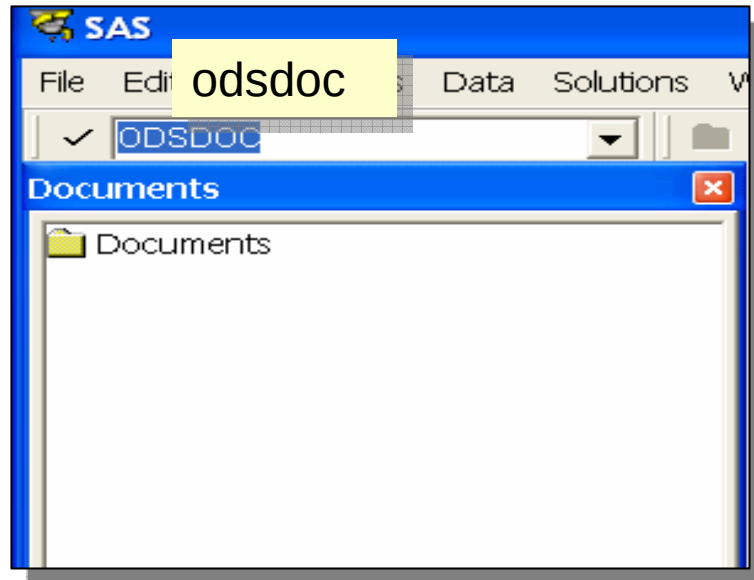


Contents of 'Tagsets'		
Chhtml	Pmml	Style_display
Colorlatex	Pyx	Style_popup
Csv	Rtf	Text_map
Csvall	sasFMT	Tpl_style_list
Csvbyline	sasioXML	Tpl_style_map
Default	SASReport	Troff
Docbook	Sasreport_html	Wml
Event_map	Sasxmacro	Wmlolist
ExcelXP	Sasxmtd	xhtml
Graph	Sasxmiss	
Graph_rtf	sasXML	
Html4	Sasxmnmis	
Htmlcss	Sasxmns	
Imode	Sasxmog	
Latex	Sasxmoh	
MSOffice2k	Sasxmoim	
Mvshtml	Sasxmor	
Namedhtml	Sasxmphp	
Odsstyle	Sasxmxd	
Odsxrps	Short_map	
Phtml	Statgraph	

1. **Results**
2. **Templates**
3. **Sashelp.Tmplmst**
4. **Styles ou Tagsets**

La liste de tous les styles disponibles en V9 apparaît . Ces styles peuvent être mentionner dans l'instruction **ODS STYLE=**

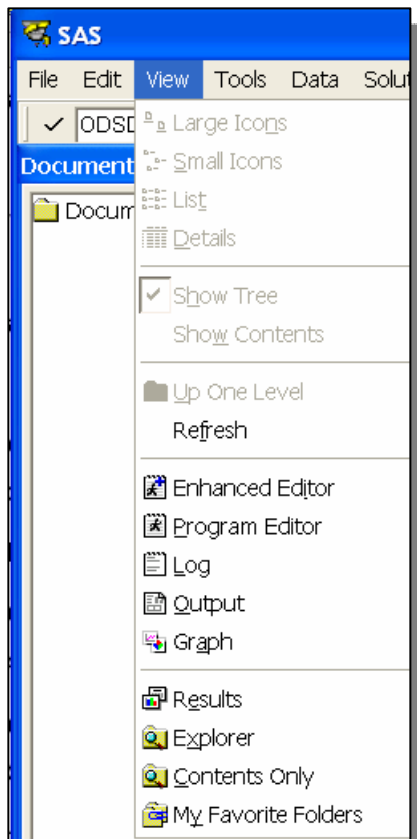
Fenêtre ODS DOCUMENT



1. Ligne de commande
2. Tapez ODSDOC

A partir de la V9 , la procédure **Proc document** et l'instruction **ODS DOCUMENT** permettent de créer des sorties SAS indépendamment du type de support (**HTML RTF PDF**) puis de décider que ces sorties seront rejouées ultérieurement ou recomposées sur le support souhaité . On parle désormais de documents ..Voir plus loin **PROC DOCUMENT**

Sas Connect monitor : tester le mode client serveur

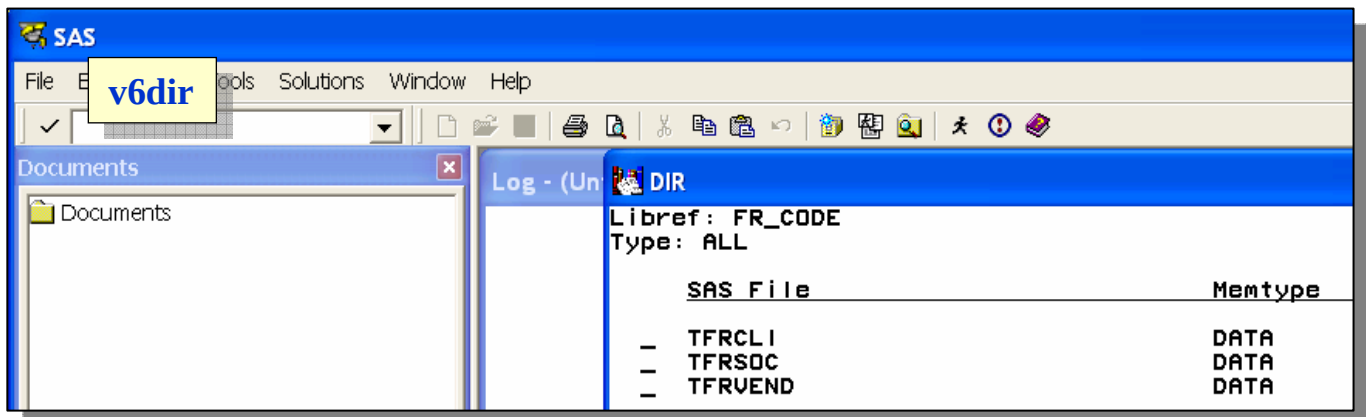
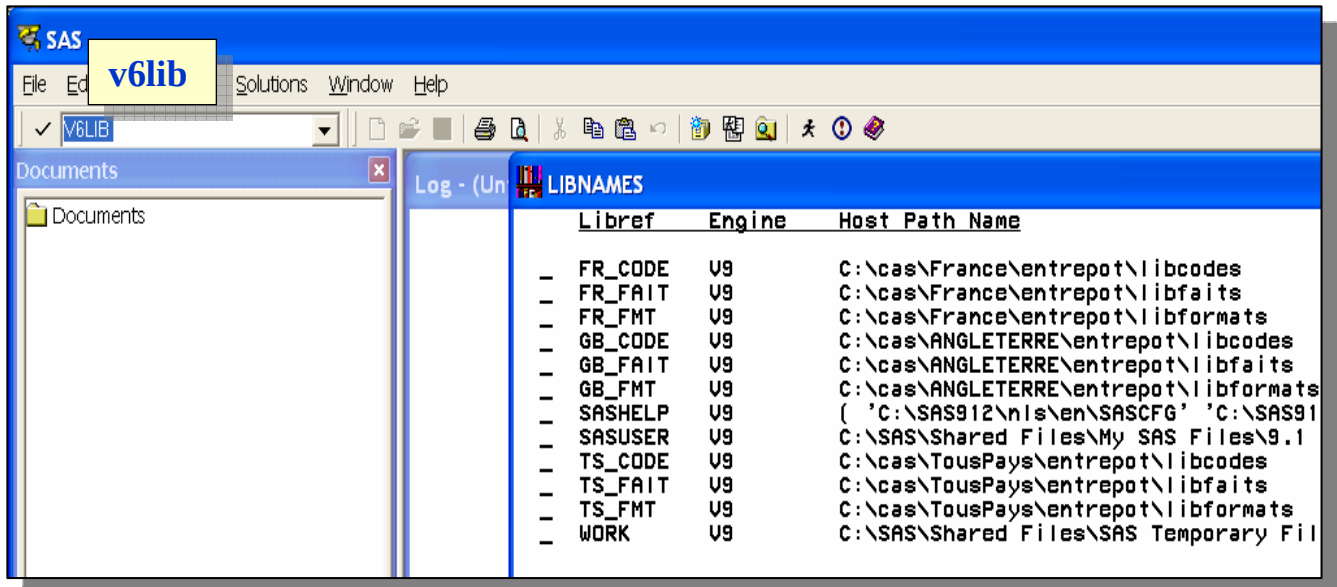


Sas/connect monitor

1. **Menu View**
2. **Sas/connect monitor**
3. **Cliquez sur la connexion**
4. **Cliquez du droit**
 - **Kill pour supprimer la connexion**
 - **Rdisplay pour l'afficher**

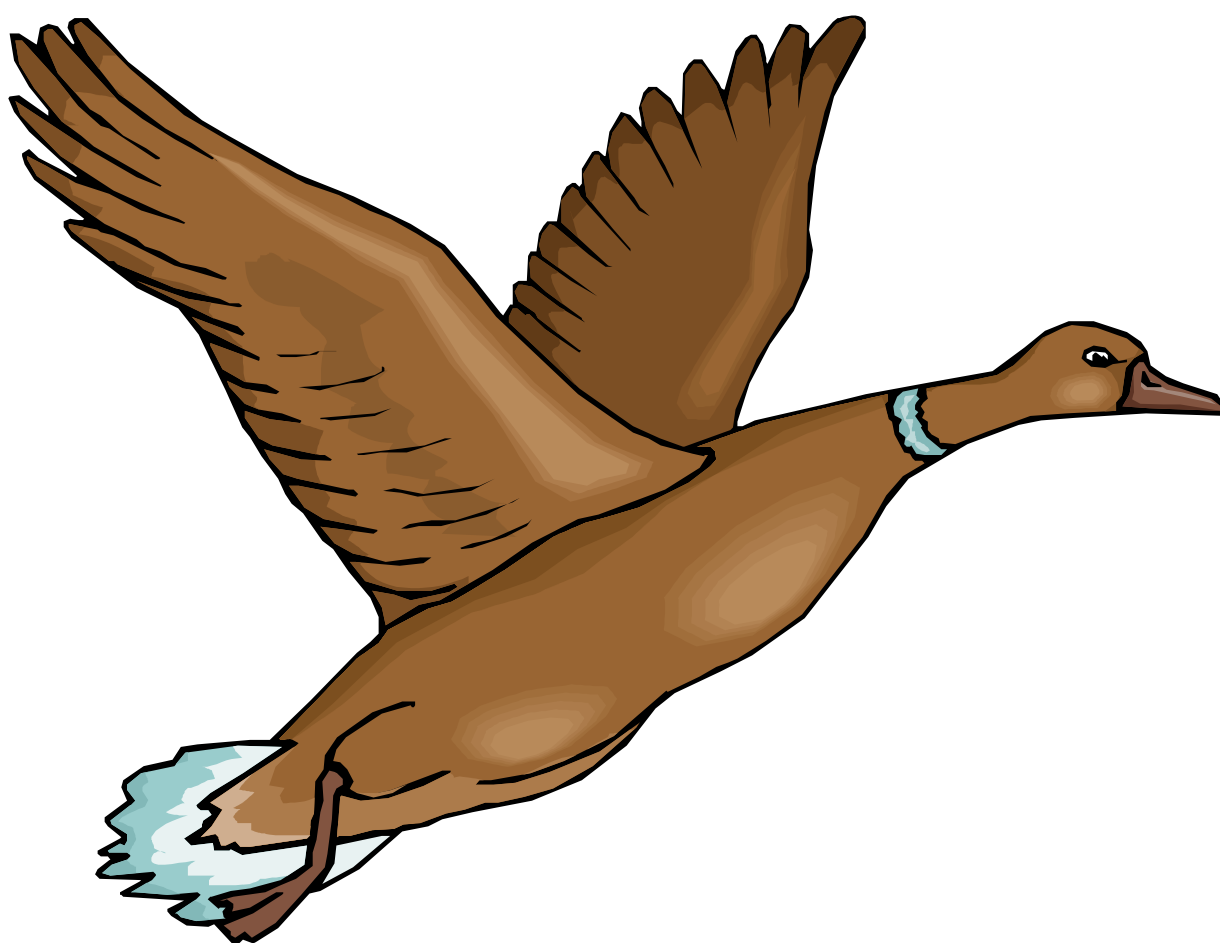
A partir de la V9 , vous pouvez tester les connexions client serveur

Nostalgiques des fenêtres Windows V6



- V6LIB
- V6DIR
- V6VAR
- V6CAT

Même en V9 , vous pouvez garder le bon vieux look V6



La procédure **MIGRATE** permet de migrer les fichiers SAS, à condition de rester au sein de la même famille de moteur de base de données (**engine family**) .
Par exemple de V8 à V9 ou de V6 à V9 mais pas de V6tape à V9 .

Les migrations concernent :

- Les librairies SAS 6.09E (OS/390) or SAS 6.12 (UNIX, Windows, OpenVMS Alpha) et suivantes vers SAS 9.1
- Les librairies 32-bit vers les librairies 64-bit **à l'intérieur d'un même environnement système.**
- Tous les fichiers SAS, y compris les indexes, les contraintes d'intégrité et les fichiers d'audit-trail.
- Tables sas historiques (generation data-set)
- Tables sas avec des observations détruites
- Vues Sas
- Catalogues
- Collections d'items
- Cubes Mddb

Remarque:

Tous les attributs des fichiers sont conservés :

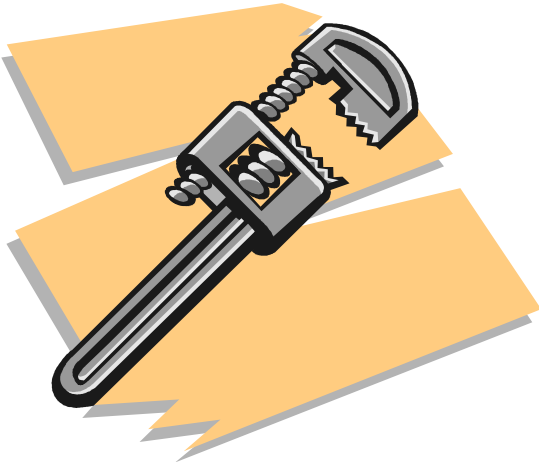
- Compression
- Encryptage et mots de passe
- Date de création et de modification

Pour savoir ce que vous aurez à faire pour migrer utilisez le "MigrateCalculator" de SAS-US à l'adresse ci dessous

<http://support.sas.com/rnd/migration/planning/files/migratecalc/>

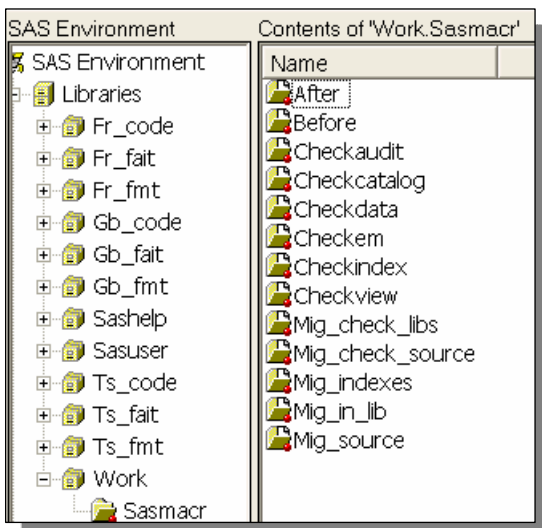
Des macros outils pour la migration

1) http://support.sas.com/rnd/migration/resources/procmigrate/migrate_macros.txt



1. Récupérez sur le site de SAS une série de **macros-programmes outils** mises à votre disposition pour contrôler que votre migration s'est bien déroulée .
2. Exécutez dans votre programme éditeur le programme récupéré contenant toutes ces macros programmes
3. Assurez vous dans la librairie work que le catalogue SASMACR contient bien 13 entrées de type macro . Ce sont

2) http://support.sas.com/rnd/migration/resources/procmigrate/migrate_template.txt



4. Récupérez le programme (template) qui va vous permettre de migrer votre librairie dans une librairie V9 en utilisant les macro compilées précédemment
5. Complétez dans ce programme :
 - Le chemin correspondant à LIB1 librairie à migrer
 - Le chemin correspondant à LIB2 future librairie V9
 - Le chemin de destination des sorties ODS de diagnostics de migration

Lancer le programme de migration et ses contrôles

```
options nocenter formdlm='-';
```

```
libname lib1 'C:\CAS_V6_V8_V9\Baz_dataV8\'; /*--A--migrer--*/
```

```
libname lib2 'C:\CAS_V6_V8_V9\Baz_dataV9\'; /*Future V9 --*/
```

```
libname ods 'C:\CAS_V6_V8_V9\Bilan_migration\'; /*--Resultats-migration--*/
```

```
title1; options nonotes;
```

```
%before;
```

```
options notes;
```

```
proc migrate in =lib1 out=lib2;  
run;
```

```
options nonotes;
```

```
%after ;
```

```
%checkdata; /*-----Tables SAS---différences V8-V9-*/
```

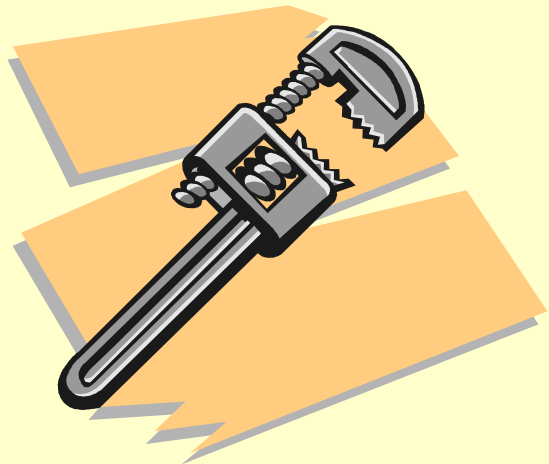
```
%checkaudit; /*-----Audit-trail---différences V8-V9-*/
```

```
%checkcatalog; /*-----Catalogues---différences--V8-V9-*/
```

```
%checkview; /*---Vues-SAS-(pas Access view)--différences--V8-V9-*/
```

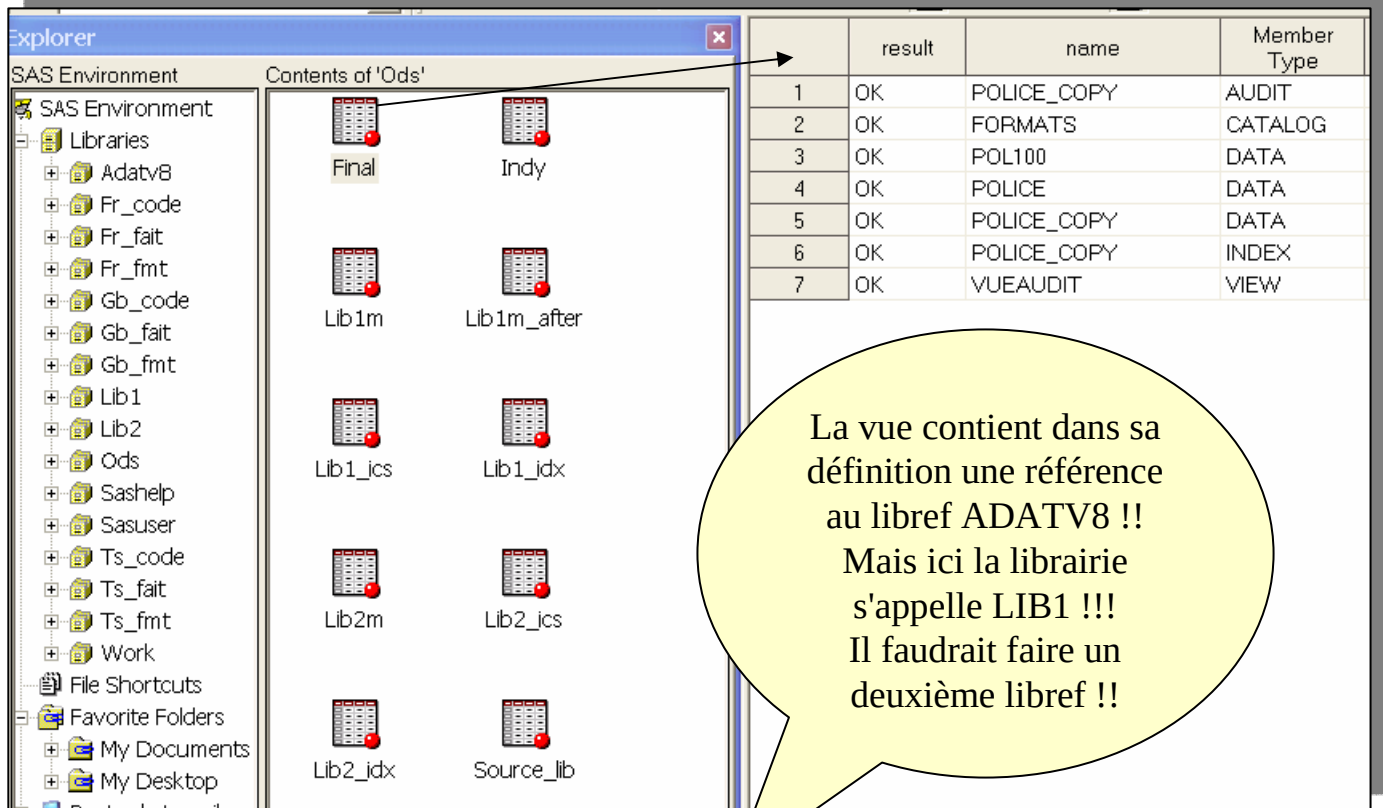
```
%checkindex; /*--Différences pour index et contraintes intégrité--*/
```

```
options notes;
```



1. Exécutez le programme ci-dessus .
2. Lire le Bilan dans la log avec les anomalies
3. Regarder dans la librairie ODS les tables créées et comparez

Consulter le bilan de la migration



La vue contient dans sa définition une référence au libref ADATV8 !!
Mais ici la librairie s'appelle LIB1 !!!
Il faudrait faire un deuxième libref !!

	result	name	Member Type
1	OK	POLICE_COPY	AUDIT
2	OK	FORMATS	CATALOG
3	OK	POL100	DATA
4	OK	POLICE	DATA
5	OK	POLICE_COPY	DATA
6	OK	POLICE_COPY	INDEX
7	OK	VUEAUDIT	VIEW

ERROR: Library ADATV8 does not exist.

ERROR: SQL View LIB1.VUEAUDIT could not be processed because at least one of the data sets, or views, referenced directly (or indirectly) by it could not be located, or opened successfully.

Listing of Variables in ODS.LIB2_ICS **but not in** ODS.LIB1_ICS

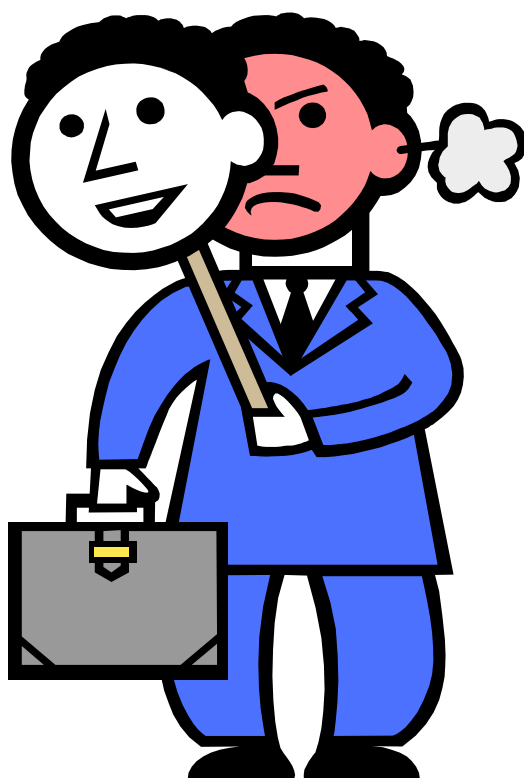
Variable	Type	Length
Inactive	Char	3

Listing of Common Variables **with Differing Attributes**

Variable	Dataset	Type	Length
ref	ODS.LIB1_ICS	Char	27
	ODS.LIB2_ICS	Char	29

Comparison Results for Observations

Observation 5 in ODS.LIB1_ICS **not found** in ODS.LIB2_ICS.



Noms fmt 32

Noms de formats désormais à 31 ou 32 : C'est une très bonne nouvelle. L'usage étant de donner à une variable un nom de format se rapprochant du nom de cette dernière. Pour les formats caractères le \$ fait partie des 32 caractères autorisés.

```
data work.FMT_DATES ;
  format madate ddmmyy10. ;
  madate ="15FEB1953"D ;
  V_MMY7 = put(madate, mmYY7.) ;
  V_YYMM7 = put(madate, yyMM7.) ;
  V_YYQ7  = put(madate, YYQ7.) ;
  V_YYQR7 = put(madate, YYQR7.) ;
run ;
```

madate:	15/02/1953
V_MMY7:	02M1953
V_YYMM7:	1953M02
V_YYQ7:	1953Q1
V_YYQR7:	1953Q1

```
options missing = "?" ;
data Work.Manquants ;
  length var_num 8 ;
  infile cards missover ;
  format Pvalue_num PVALUE6.2 ;
  input Var_Num ;
  Pvalue_NUM= VAR_NUM ;
cards ;
0.01
0.0002
33.3
.
4
;
run ;
```

Nbre maxi
de
décimales

var_num	FMT_num
0.01	0.01
0.0002	<.01
33.3	33.30
?	?
4	4.00

Cf options
Missing= '?'

Noms fmt 31

Noms de INformats désormais à 31 ou 30 :

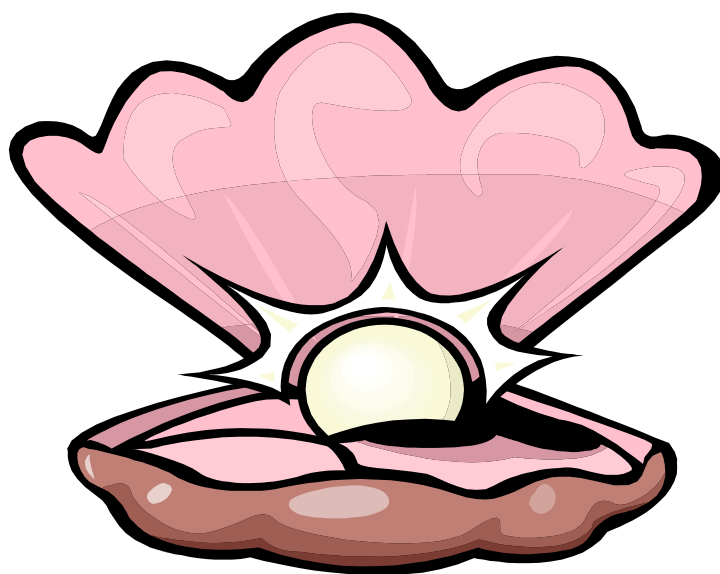
C'est une très bonne nouvelle. L'usage étant de donner à une variable un nom de format se rapprochant du nom de cette dernière. Pour les formats caractères le \$ fait partie des 31 caractères autorisés.

```
data work.Tany_date ;
    format dateheure $30. ;
    format madate ddmmyy10. ;
    format monHeure time12.2 ;
    format madateheure datetime32.2 ;
    infile cards ;
    input dateheure $30. ;
    madate = input(dateheure , anydtDTE32. ) ;
    monHeure = input(dateheure , anydtTME32. ) ;
    madateHeure = input(dateheure , anydtDTM32. ) ;
```

Pensez à :
Options
datestyle=MDY ;

```
cards ;
1953-FEB-15
FEB1953
FEBRUARY 15, 1953
FEBRURY 15 1953
1953Q1
15FEB1953
1953046
1953/02/15
15/02/1953
15FEB1953:10:25:53
10:25:53
;
run ;
```

dateheure	madate	monHeure	madateheure
1953-FEB-15	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
FEB1953	01/02/1953	0:00:00.00	01FEB1953:00:00:00.00
FEBRUARY 15, 1953	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
FEBRURY 15 1953	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
1953Q1	01/01/1953	0:00:00.00	01JAN1953:00:00:00.00
15FEB1953	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
1953046	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
1953/02/15	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
15/02/1953	15/02/1953	0:00:00.00	15FEB1953:00:00:00.00
15FEB1953:10:25:53	15/02/1953	10:25:53.00	15FEB1953:10:25:53.00
10:25:53	01/01/1960	10:25:53.00	01JAN1960:10:25:53.00



Des trésors à découvrir

Fonctions PERL

Call prxchange	Remplace une valeur par une autre
Call prxdebug	Deboggage problèmes Perl
Call prxfree	Libère la mémoire PRX
Call prxnext	Position début d'une chaîne de caractères
Call prxposn	Position début et longueur du buffer
Call prxsubstr	Position début et longueur d'une sous-chaîne
prxcount	Trouve
prxmatch	Position début
prxparse	Compile un PRX pour ...

PRXMATCH ("/expression régulière/" , variableCaractère) ;

Tableau des principales expressions régulières comprises des fonctions PRX... de SAS

ExpressionSignificationEmplacement :

^ Début du texte

\$ Fin du texte

Caractères :

N'importe quel caractère sauf le retour à la ligne

\d ou [0-9] Chiffre

\D Tout sauf un chiffre

\s Blanc (y compris espace, tabulation, etc)

\t Tabulation

\w un mot constitué de lettres ou '_'

[a-z] Lettre minuscule

[A-Z] Lettre majuscule

[a-zA-Z] Lettre (n'importe quelle casse)

[3-8] Chiffre compris entre 3 et 8

\(Parenthèse ouvrante

\) Parenthèse fermante

\n Match le buffer n

Alternatives

[agt] A, G ou T minuscule

W|F W ou F majuscule

[^...] ^ signifie « tout sauf » le motif qui suit

Nombre d'occurrences

***** 0, 1 fois ou davantage

+ Au moins une fois

? Au plus une fois

{3} Exactement 3 fois

{3,} Au moins 3 fois

{3,5} Entre 3 et 5 fois

Ces opérateurs se placent *immédiatement après* le caractère ou le motif répété

Perl : Exemple d'expression régulière

/abc/

xyz**abc**123
xyzab123c

/abc+\d/

xyz**abcccc**5123
xyzabcz

1

2

/\(([2-9]\d\d)\)?([2-9]\d\d-\d\d\d\d)/

Numéro américain de téléphone
(919) 677-8000

Nota :

Remarquez dans l'expression régulière du téléphone que l'on a décomposé le numéro en 2 modèles de chaînes de caractères grâce à l'utilisation de parenthèses

```
data _null_;
  if _N_ = 1 then do;
    retain reguliere;
    reguliere = prxparse(" \([2-9]\d\d\) ?[2-9]\d\d-\d\d\d\d/ ") ;
  end;
  input prenom nom telephone & $16.;
  if ^prxmatch(reguliere, telephone) then
    putlog "NOTE: Numéro non valide : " prenom nom telephone;
datalines;
Brad Pitt (919)319-1677
Johny Depp 800-899-2164
Christophe Lambert (508) 852-2146
Sean Connery (252)152-7583
;
```

Nota :

Prxparse : Compile l'expression régulière et lui donne un identifiant

Prxmatch : Vérifie le numéro de téléphone grâce à l'expression régulière

Putlog : pour écrire dans la log

Le téléphone de Brad est super !

Johny n'a pas mis de **parenthèses** !! Et un **tiret** est inopportun

Le téléphone de Christophe est OK

Sean a commencé son numéro par un 1 !!!! Le fait qu'il n'ait pas mis de blanc séparateur n'est pas une erreur puisqu'ici on exige AU PLUS un blanc

```
data _null_;
  if _N_ = 1 then do;
    retain reguliere;
    reguliere =
    prxparse(" /\(( [2-9]\d\d )\) ?([2-9]\d\d-\d\d\d\d)/ ") ;
    end;
    input prenom nom telephone & $16.;

  if prxmatch (reguliere , telephone) then do;
    call prxposn (reguliere, 1, position, longueur);
    indicatif = substr(telephone, position , longueur );
    call prxposn (reguliere , 2, position , longueur );
    numero = substr(telephone, position, longueur );
  end;
  datalines;
  Brad Pitt (919)319-1677
  Johny Depp 800-899-2164
  Christophe Lambert (508) 852-2146
  Sean Connery (252)152-7583
  ;
```

Nota :

Prxparse : permet de compiler l'expression régulière

Prxmatch : permet de s'assurer que le téléphone est conforme à l'expression régulière

. **Prxposn** : permet de récupérer la position et la longueur du xième modèle de chaîne recherché (X valant ici 1 (indicatif) ou 2 (numéro)). Ce sont les parenthèses qui délimitent les 2 éléments

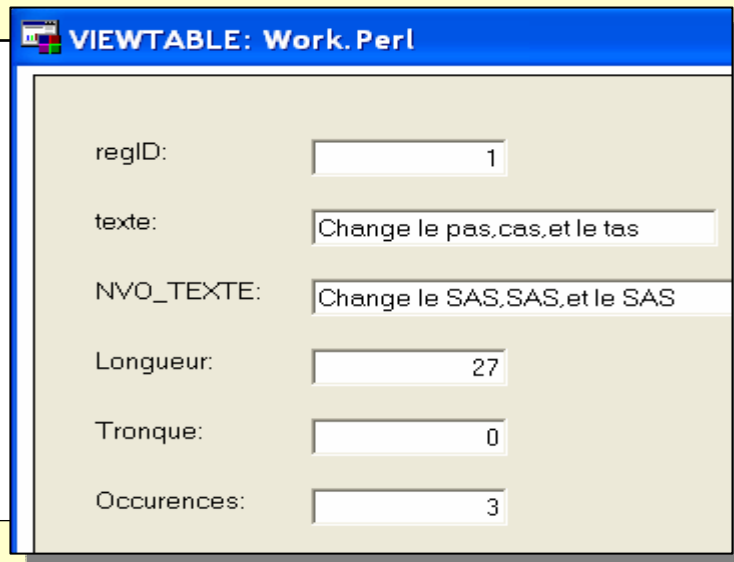
Perl : Remplacer des chaînes de caractères

```

1. data work.PERL ;
2. retain regID ;
3. regID = prxparse('s/[spct]as/SAS/');
4. texte= 'Change le pas,cas,et le tas';
5. length NVO_TEXTE $ 80 ;
6. call prxchange(regid, -1, texte, Nvo_texte, Longueur,
                  Tronque, Occurences);
7. putlog texte;
8. run;

```

Change le SAS,SAS,et le SAS



VIEWTABLE: Work.Pert	
regID:	1
texte:	Change le pas,cas,et le tas
NVO_TEXTE:	Change le SAS,SAS,et le SAS
Longueur:	27
Tronque:	0
Occurences:	3

Nota :

Prxparse : Compile l'expression régulière

le **s** devant le premier **/** est l'opérateur de **substitution**

/[spct]as/ ici on recherche la lettre **s p c** ou **t** suivie de **as**

/SAS/ chaîne de substitution

Prxchange : **regid** : est l'identifiant de l'expression perl compilée

-1 : indique que vous changez toutes les occurrences trouvées

texte : C'est la variable caractère à analyser

Nvo_Texte : C'est la variable qui reçoit le texte changé

Longueur : C'est le nombre de caractères dans la chaîne

Tronque : indique si la nvelle varaible a été tronquée

Occurences : indique le nbre d'occurrences trouvées

Perl : Exemple PRXMATCH dans un where

Exemple 1 – WHERE sur une expression régulière (PRXMATCH)

```
PROC PRINT DATA = cours.produits
  (WHERE =
  (PRXMATCH("/(CHEVAL BLANC)|(PETIT CHEVAL)/" , UPCASE(etiquette) )
  ))
  NOOBS LABEL ;
  VAR etiquette millesime prix TTC ;
RUN ;
```

Cet exemple cherche les premiers et seconds vins de Cheval Blanc (le second vin se nomme « Petit Cheval »). Ici, PRXMATCH permet **de ne pas spécifier toute la valeur attendue**, et évite un OR avec la | qui marque une alternative.

Exemple 2 :– WHERE sur un opérateur « classique » et une expression régulière

```
PROC PRINT DATA = cours.produits
  (WHERE =
  (PRXMATCH("/CH.+ROTHSCHILD.+PREMIER CRU/", UPCASE(etiquette) )
  AND UPCASE(appellation) = "PAUILLAC"))
  NOOBS LABEL ;
  VAR etiquette millesime prix TTC ;
RUN ;
```

Dans le second exemple sur les expressions régulières, on recherche tous les châteaux de Pauillac qui portent dans leur appellation « Rothschild » et « Premier cru ».

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Position = fonction (chaîne) ;

ANYALNUM : cherche un caractère **alpha-numérique** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYALPHA : cherche un caractère **alphabétique** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYCNTRL : cherche un caractère **de contrôle** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYDIGIT : cherche un caractère **numérique** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYFIRST : cherche un caractère **alphabétique valide comme première lettre d'une variable SAS** et retourne la première position où il l'a trouvé (avec **options Validvarname=V7 !!**)

ANYGRAPH : cherche un caractère **graphique** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYLOWER : cherche un caractère **alphabétique minuscule** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYNAME : cherche un caractère **alphabétique valide pour figurer dans un nom de variable SAS** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYPRINT : cherche un caractère **imprimable** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYPUNCT : cherche un caractère **de ponctuation** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYSPACE : cherche un caractère **espace (blanc, tabulation, retour chariot)** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYUPPER : cherche un caractère **alphabétique majuscule** et retourne la première position où il l'a trouvé

ANYXDIGIT : cherche un caractère **hexadécimal qui représente un chiffre** et retourne la première position où il l'a trouvé

Exemple d'utilisation

```
data _null_;
  chaine='Edu = casoft + 1;';
  j=0;
  do until(j=0);
    j=anyalnum(chaine,j+1);
    if j=0 then put +3 " Formations ";
    else do;
      c=substr(chaine,j,1);
      put +3 j= c=;
    end;
  end;
run;
```

```
j=1 c=E
j=2 c=d
j=3 c=u
j=7 c=c
j=8 c=a
j=9 c=s
j=10 c=o
j=11 c=f
j=12 c=t
j=16 c=1
Formations
```

```
data _null_;
  chaine='Edu = casoft + 1;';
  j=0;
  do until(j=0);
    j=notalnum(chaine,j+1);
    if j=0 then put +3 " Formations ";
    else do;
      c=substr(chaine,j,1);
      put +3 j= c=;
    end;
  end;
run;
```

```
j=4 c=
j=5 c==
j=6 c=
j=13 c=
j=14 c=+
j=15 c=
j=17 c=;
Formations
```

La fonction
Contraire
Existe !

Des fonctions pour concaténer des caractères

Position = fonction (chaîne) ;

CAT : Concatène des chaînes de caractères et ne retire les blancs ni devant ni derrière

CATS : Concatène des chaînes de caractères et retire les blancs devant et derrière

CATT : Concatène des chaînes de caractères et retire les blancs derrière

CATX : Concatène des chaînes de caractères et retire les blancs devant et derrière et insère des séparateurs

Function	Equivalent Code
CAT(OF X1-X4)	X1 X2 X3 X4
CATS(OF X1-4)	TRIM(LEFT(X1)) TRIM(LEFT(X2)) TRIM(LEFT(X3)) TRIM(LEFT(X4))
CATT(OF X1-4)	TRIM(X1) TRIM(X2) TRIM(X3) TRIM(X4)
CATX(SP, OF X1-X4)	TRIM(LEFT(X1)) SP TRIM(LEFT(X2)) SP TRIM(LEFT(X3)) SP TRIM(LEFT(X4))

```
data _null_;
length rep $ 36;
x='Athenes est l ' ; y=' e Olym ' ; z=' pique site pour 2004. ' ;
call cats(rep,x,y,z);
put rep;
run;
```

Athenes est le Olympique site pour 2004.

CHOOSEC : retourne une valeur caractère qui représente le résultat d'un choix parmi une liste d'arguments

CHOOSEN : retourne une valeur numérique qui représente le résultat d'un choix parmi une liste d'arguments

COMPARE : retourne la position du caractère le plus à gauche à partir duquel 2 chaînes diffèrent ou 0 si aucune différence

COUNT : compte le nombre de fois où une séquence de caractères est trouvée dans une variable caractère

COUNTC: compte le nombre de fois où des caractères spécifiques sont trouvés ou ne sont pas trouvés dans une variable caractère

FIND : Cherche la présence d'une séquence de caractères dans une variable caractère

FINDC: Cherche la présence ou l'absence d'une séquence de caractères dans une variable caractère

IFC: Retourne une valeur caractère qui vérifie une expression et précise si elle est vraie , fausse ou manquante

IFN : Retourne une valeur numérique qui vérifie une expression et précise si elle est vraie , fausse ou manquante

LENGTHC : Retourne la longueur d'une chaîne de caractères en incluant les blancs de fin de chaîne

LENGTHM : Retourne la nombre de BYTES mémoires alloués pour une chaîne de caractères

LENGTHN : Retourne la longueur d'une chaîne de caractères en retirant les blancs de la fin ou zéro si la chaîne est vide

NLITERAL : Convertit une chaîne de caractères en un nom sas du type ' chaîne'n

INVALID : Précise si une chaîne de caractères peut constituer un nom de variable valide

PROPCASE : Convertit tous les mots d'une chaîne en « proper case »

SCANQ : retourne le Nieme mot d'une chaîne en ignorant les délimiteurs qui sont entre quotes

STRIP : Retourne une chaîne de caractères en retirant les blancs de devant et de derrière

SUBPAD : retourne une chaîne qui aura la longueur demandée en complétant avec des blancs si besoin

SUBSTRN : retourne une chaîne qui peut être vide !!

GEOMEAN : Retourne la moyenne géométrique de plusieurs variables.

GEOMEANZ : Retourne la moyenne géométrique de plusieurs variables en utilisant les zéros

HARMEAN : Retourne la moyenne harmonique de plusieurs variables

HARMEANZ : Retourne la moyenne géométrique de plusieurs variables en utilisant les zéros

IQR : Retourne les interquartiles

LARGEST : Retourne la Kième plus grande valeur non manquante

MAD : Retourne la « median absolute deviation from the median »

MEDIAN : retourne la médiane

PCTL : Retourne les percentiles

RMS : retourne la racine carrée de la moyenne

SMALLEST : Retourne la Kième plus petite valeur non manquante

Et d'autres encore dans le macro langage !!!

[SYMEXIST](#) : Permet de savoir si une macro variable existe ou non

[SYMGLOBL](#) : Permet de savoir si une macro variable est dans l'environnement GLOBAL **pendant l'exécution de l'étape DATA**

[SYMLOCAL](#) : Permet de savoir si une macro variable est dans l'environnement LOCAL **pendant l'exécution de l'étape DATA**

```
data work.TABLE;
  X= 10 ;
  array arrA[10] (1:10);
  array arrB[10];
  retain arrB (2 * 1:5);
  if x in (1 2 5:10) then
    put '=====> X est dans la plage de valeurs 1 , 2 et de 5 à 10';

    do i=1 to dim(arrA) ;
      put 'A ' X=   arrA(i) = ;
    end ;
    if x in arrA then put '=====> X est dans le vecteur arrA';
    else put "=====> X n est pas dans le vecteur arrA" ;
    do i=1 to dim(arrB) ;
      put 'B ' X=   arrB(i) = ;
    end ;
    if x in arrB then put '=====> X est dans le vecteur arrB';
    else put "=====>X n est pas dans le vecteur arrB" ;
```

Run ;

```
=====> X est dans la plage de
valeurs 1 , 2 et de 5 à 10
  A X=10 arrA1=1
  A X=10 arrA2=2
  A X=10 arrA3=3
  A X=10 arrA4=4
  A X=10 arrA5=5
  A X=10 arrA6=6
  A X=10 arrA7=7
  A X=10 arrA8=8
  A X=10 arrA9=9
  A X=10 arrA10=10
=====> X est dans le vecteur arrA
```

```
B X=10 arrB1=1
B X=10 arrB2=2
B X=10 arrB3=3
B X=10 arrB4=4
B X=10 arrB5=5
B X=10 arrB6=1
B X=10 arrB7=2
B X=10 arrB8=3
B X=10 arrB9=4
B X=10 arrB10=5
=====>X n est pas dans le
vecteur arrB
```

DS2CSV: Transférer une table sous forme d'un fichier plat

DS2CSV Macro Syntaxe :

%DS2CSV(argument=value, argument=value,...)

Arguments

data=Nom table SAS

colhead=Y | N

Permet de récupérer dans le fichier CSV le nom des variables, ou leurs labels (cf argument ci-dessous)

labels=Y | N

Permet d'avoir les labels comme en-têtes de colonnes

formats=Y | N

Par défaut , si des formats sont affectés à des variables d'une table sas alors ce sont les valeurs formatées qui sont écrites dans le fichier CSV

pw=password

Il faut utilisé cet argument si votre table est protégée par mot de passe

sepchar=separator-character

Il faut spécifier le caractère Hexadécimal correspondant au séparateur de valeurs que vous souhaitez . Par défaut '2C'X pour l'ASCII et '6B'X pour EBCDIC C'est-à-dire la Virgule !!

var=var1 var2 ...

Liste et ordre des variables à utiliser pour créer le CSV !! Attention les noms des variables doivent être **séparés par des BLANCS** et non des virgules !!!!!!!!!!!!!!!

where=where-expression

Vous permet de filtrer les enregistrements

csvfile= 'Nom du fichier csv à créer'

S'il n'existe pas Sas va le créer

Ne pas utiliser cet argument si vous utilisez l'argument

CSVFREF

csvfref=fileref Ne pas utiliser cet argument si vous avez utilisé l'argument **CSVFILE**

openmode= REPLACE | APPEND :

REPLACE : Annule et remplace le fichier CSV s'il existe

APPEND : Vient compléter le fichier

Note: OPENMODE=APPEND n'est pas autorisé sous MVS pour

écrire dans un PDS

DS2CSV: Un exemple D'utilisation

VIEWTABLE: Sashelp.Class

	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	Alfred	M	14	69	112.5
2	Alice	F	13	56.5	84
3	Barbara	F	13	65.3	98
4	Carol	F	14	62.8	102.5
5	Henry	M	14	63.5	102.5
6	James	M	12	57.3	83
7	Jane	F	12	59.8	84.5
8	Janet	F	15	62.5	112.5
9	Jeffrey	M	13	62.5	84
10	John	M	12	59	99.5
11	Joyce	F	11	51.3	50.5
12	Judy	F	14	64.3	90
13	Louise	F	12	56.3	77
14	Mary	F	15	66.5	112
15	Philip	M	16	72	150
16	Robert	M	12	64.8	128
17	Ronald	M	15	67	133
18	Thomas	M	11	57.5	85
19	William	M	15	66.5	112

```
%DS2CSV(data=SASHELP.CLASS, colhead=Y, labels= N, formats= Y
, sepchar='2C'X, var = Name Sex Age Height Weight
,where= age >10
, csvfile= 'C:\temp\sortie.csv', openmode=REPLACE ) ;
```

FSLIST: c:\temp\sortie.csv

```
Name,Sex,Age,Height,Weight
Alfred,M,14,69,112.5
Alice,F,13,56.5,84
Barbara,F,13,65.3,98
Carol,F,14,62.8,102.5
Henry,M,14,63.5,102.5
James,M,12,57.3,83
Jane,F,12,59.8,84.5
Janet,F,15,62.5,112.5
Jeffrey,M,13,62.5,84
John,M,12,59,99.5
Joyce,F,11,51.3,50.5
Judy,F,14,64.3,90
Louise,F,12,56.3,77
Mary,F,15,66.5,112
Philip,M,16,72,150
Robert,M,12,64.8,128
Ronald,M,15,67,133
Thomas,M,11,57.5,85
```



Qu'est ce qu'une table de hashage ?

- Un **objet** permettant l'insertion et la récupération de données grâce à une ou plusieurs **clefs**.
- Une **méthode d'accès direct** à des informations stockées en mémoire

A light gray speech bubble with a black outline, pointing downwards and to the left.

Accès
direct
En
mémoire
!!

A quoi peuvent bien servir ces nouveaux objets?

- Mettre en **mémoire** des informations dynamiquement (Run time)
- Accéder **directement** à une table d'informations sur une **clef** sans SORT ni MERGE
- Utiliser un pointeur **conditionnellement** pour accéder à une information en mémoire
- Remplacer un **PROC FORMAT**

En fait Deux objets accompagnent cette technique !

- **Hash table** : un "Associative ARRAY " en mémoire
- **Hash Iterator** associés aux Hash Tables pour **retrouver** les informations dans la table de hash en partant du début ou de la fin et **en utilisant la clef**

Pas de
Hash
Iterator
Sans
Hash table

- **Boites noires** : algorithme fonctionnant avec
 1. des **méthodes** (actions)
 2. Des **attributs**

Principes général algorithme de hashage

- **Accès direct**
- **Accès rapide**
- **Algorithme accès performant**

A light gray speech bubble with a black outline, pointing towards the bottom left.

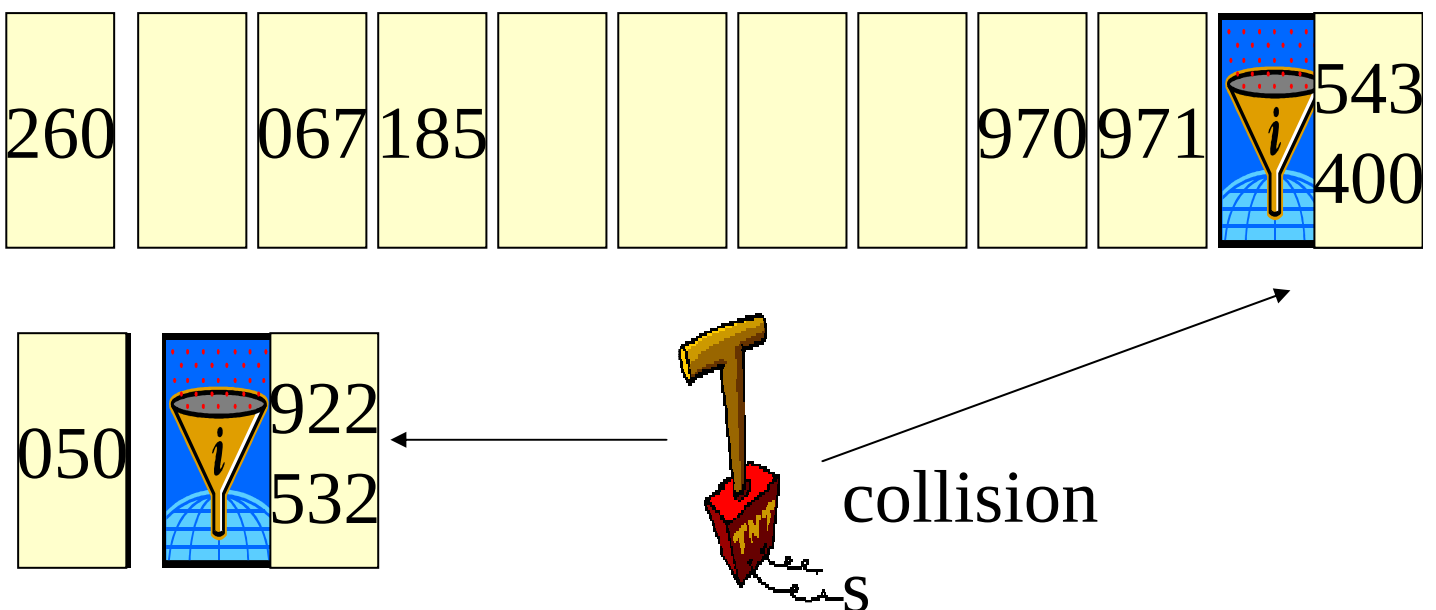
Surveiller
La
mémoire
!!!

Un petit exemple d'algorithme (taille =13)

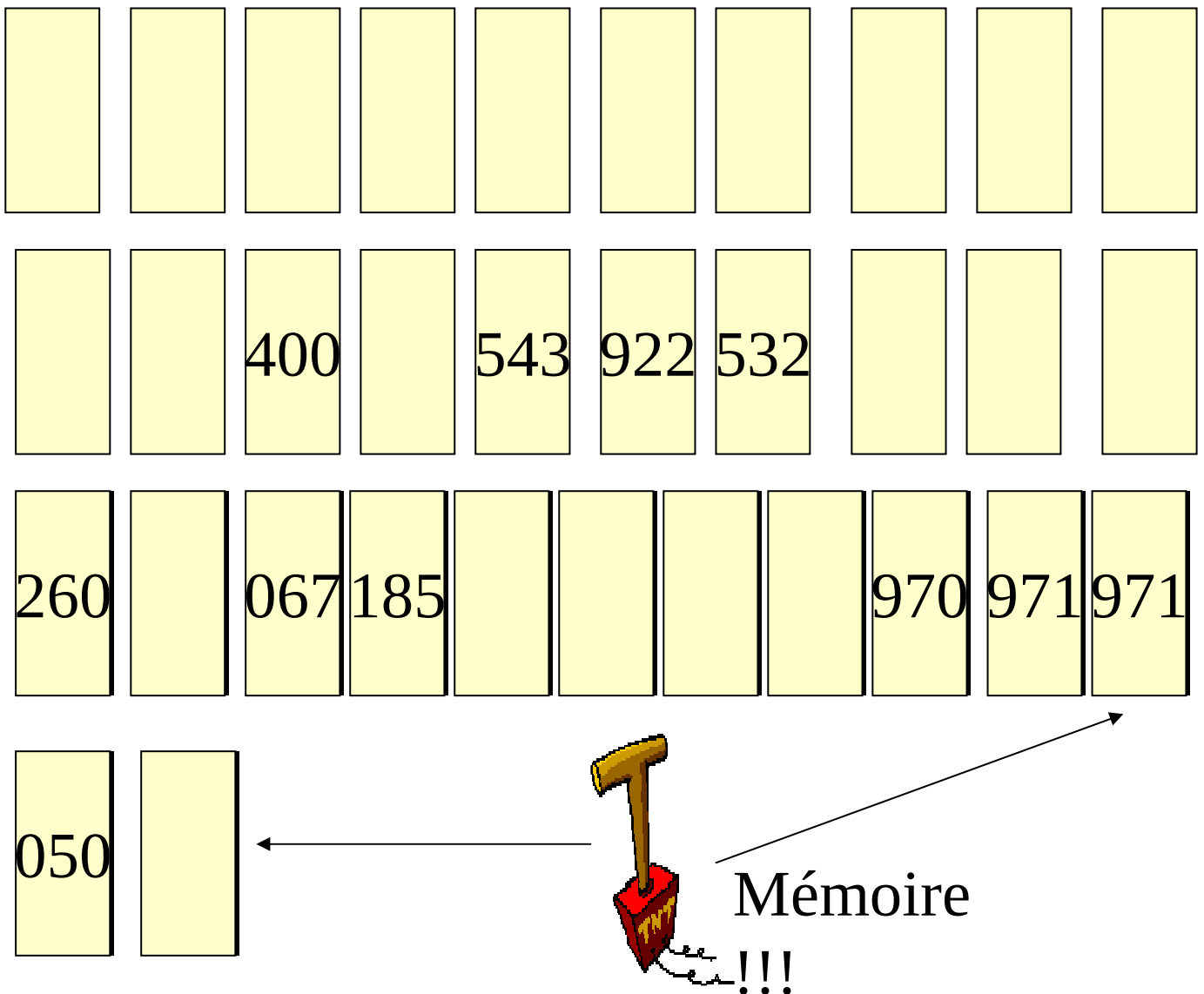
185/971/400/260/922/970/543/532/050/067

Adresse Hash = mod(CLEF, taille table) +1

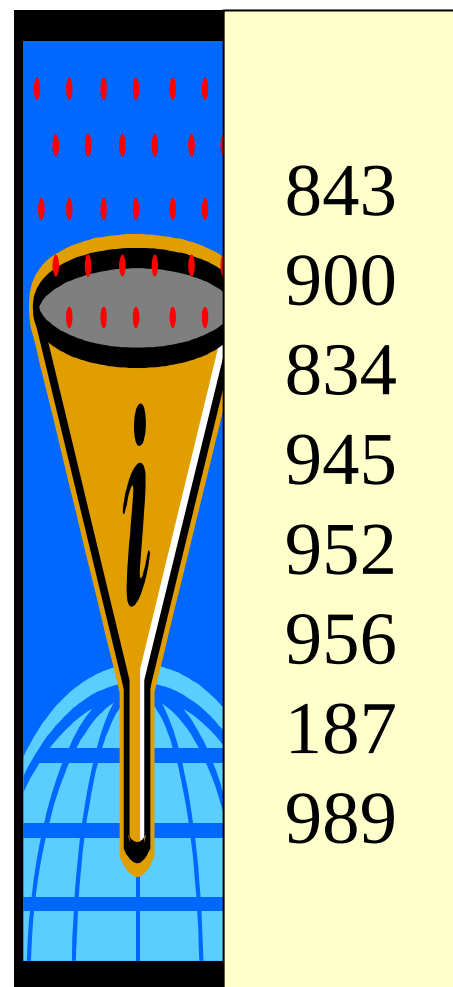
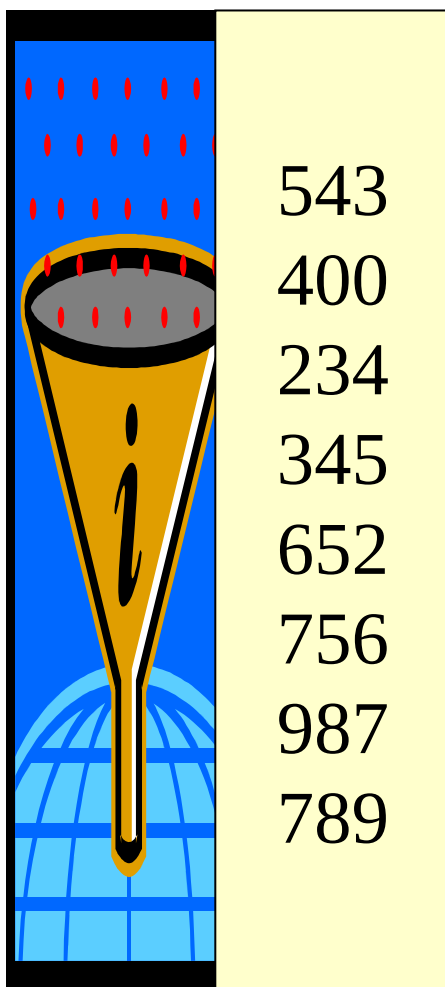
004/010/011/001/013/009/011/013/012/003



Augmenter la taille de la table de hash



Diminuer la taille de la table de hash



Collisions !!!

Temps

Taille de la table de Hash (HASHEXP:)



- Par défaut : 2 puissance **8** = 256

- Maxi 2 puissance **16** = 65536

Il faut tester et trouver la bonne taille

- **Objet.methode(.....)**

- **Trois étapes**

- 1. Déclarer et définir la table de hashage**
- 2. Agir sur cette table de hashage**
- 3. Se positionner et retrouver les éléments de la table**

Déclarer et définir la table de hashage

Declare hash Obligatoire

Declare hash **hh()**

Declare hiter Non obligatoire

Declare hiter **hi("hh")**

Define key obligatoire

hh.DefineKey()

Define data Non obligatoire

hh.DefineData(all:"yes")

Define done obligatoire

hh.DefineDone()

- Find()** cherche et met à jour les variables satellites.
- Check()** cherche et retourne un code retour
- Add()** Insert les clefs et les variables satellites
- Replace()** insert la clef et les var. satellites si la clef est absente , sinon écrase les var. satellites
- Remove()** Détruit la clef et les var. satellites de la table H
- Output()** Ecrit les données de la table h ds table Sas.
- Num_items** Retourne le nbre d'entrées ds la table H .

Se positionner et retrouver les éléments de la table H

First() cherche le **1er** élément et l'écrit dans le PDV

next() cherche **l'élément suivant** et l'écrit ds le PDV

Last() cherche le **dernier élément** et l'écrit ds le PDV

prev() cherche **l'élément précédent** et l'écrit ds le PDV

**Retrouver les libellés des
maladies associées**

Table : T_MALADIES :

COD_MALADIE

LIB_MALADIE

(10 000 codes)

À partir de la table

:T_PATIENT

PATID COD_MALADIE

(95000 patients)

Table lookup : Un premier exemple

```
data work.TJOINTURE (keep = PATID COD_MALADIE  
                        LIB_MALADIE) ;  
length PATID COD_MALADIE  8  LIB_MALADIE $30 ;  
if _N_=1 then do ;  
  declare Hash  
  idTH_Maladie(hashexp:16,dataset:'work.Tmaladie'  
                , ordered: 'yes') ;  
  idTH_Maladie.defineKey('COD_MALADIE');  
  idTH_Maladie.defineData ('LIB_MALADIE', 'COD_MALADIE');  
  idTH_Maladie.defineDone();  
  call missing(COD_MALADIE);  
end ;  
  
set work.Tpatient (keep = PATID COD_MALADIE) ;  
rc = idTH_Maladie.find();  
  
if rc = 0 then output ;  
run ;
```

Table lookup performance :Quelques chiffres

Patients : 95000
Maladie : 10000

HashEXP	Technique Hash	Merge(tris)
4	0.12	0.28
8	0.12	0.27
12	0.10	0.35
14	0.15	0.31
16	0.11	0.44

**Combien de fois
Un patient a-t-il
Reçu la
DOSE MAXIMUM
?**

Work.T_VISITES

	PATID	DOSE	VISITE
1	→ 1	1 0.3	← 8
2		3 0.05	1
3		2 0.05	7
4	→ 1	2 0.3	← 9
5		2 0.05	5
6		2 0.2	2
7	→ 1	0.1	2
8	→ 1	0.01	3
9		2 0.6	9
10		2 0.6	3
11	→ 1	0.01	6
12		2 0.6	8
13		2 0.6	11
14		2 0.6	12
15	→ 1	3 0.3	← 7
16		3	
17		3	
18		2	
19		2	
20		2	
21		2	
22	→ 1		
23	→ 1		
24		3	
25	→ 1	0.01	4

	PATID	MAXI_DOSE	COUNT
1	2	0.6	6
	1	0.3	3
3	3	0.8	1

Patient 1 =>

Déclarer deux tables de Hash :

```
data work.TCOMPTAGE(label="Nbre de fois Dose Maxi");  
length PATID DOSE MAXI_DOSE COUNT 8;
```

* Table H pour garder comptage combinaison PATID DOSE;

```
declare Hash idDose_Count(ordered:'1');  
idDose_Count.defineKey("PATID", "DOSE ");  
idDose_Count.defineData ("COUNT");  
idDose_Count.defineDone();
```

* Table H pour garder par PATID le comptage max des doses observées;

```
declare Hash IdMaxDose(ordered:'1');  
IdMaxDose.defineKey("PATID");  
IdMaxDose.defineData("MAXI_DOSE", "PATID");  
IdMaxDose.defineDone();
```


Procéder au comptage :

```
do while (not endOfData);
```

```
  set Work.T_VISITES end = endOfData;
```

```
  keyNotPresent = IdMaxDose.find ();
```

```
  if keyNotPresent then IdMaxDose.add ();
```

```
  else if DOSE > MAXI_DOSE then do;
```

```
    MAXI_DOSE = DOSE ;
```

```
    IdMaxDose.replace ();
```

```
  end;
```

```
  keyNotPresent = idDose_Count.find ();
```

```
  if keyNotPresent then
```

```
    idDose_Count.add (key:PATID, key:DOSE, data:1);
```

```
  else
```

```
    idDose_Count.replace (key:PATID , key:DOSE, data:(COUNT+1));
```

```
end;
```

Utiliser l'objet HITER pour restituer le résultat

```
declare HIter iter ('IdMaxDose');  
rc = iter.first();  
  do while (rc = 0);  
    rc2 = IdDose_Count.find (key: PATID , key: MAXI_DOSE);  
    OUTPUT;  
    rc = iter.next();  
  end;  
  
stop;  
  
  keep PATID MAXI_DOSE COUNT;  
run;
```

Quand utiliser les techniques de Hash

- **Table en mémoire au run time**
- **Accéder à des codes sans sort et merge**
- **Pointer sur des codes sous condition(if)**
- **Remplacer un Proc Format**



Documents

Pourquoi utiliser la Proc document ?

- Avoir plus de souplesse sur la structure des sorties SAS
- Pouvoir transformer vos sorties sans rejouer vos programmes SAS
- Pouvoir après coup éditer vos sorties dans le(s) format(s) souhaité(s)
- Composer votre rapport à partir de sorties issues de plusieurs procédures SAS

Qu'est ce qu'un document ?

- Une **collection d'objets** SAS ! « *Item Store* »

- Fichier Sas avec une extension **sas7bitm**

- Fichier Sas autorisant une **hiérarchie** de stockage

- Dossier : « **folder** »

- Sous dossier : « **folder** »

« **path** »
Chemin
d'accès à
l'objet

➤ Objet sas type : « **table** »

➤ Objet sas type : « **equation** »

➤ Objet sas type : « **lien** »

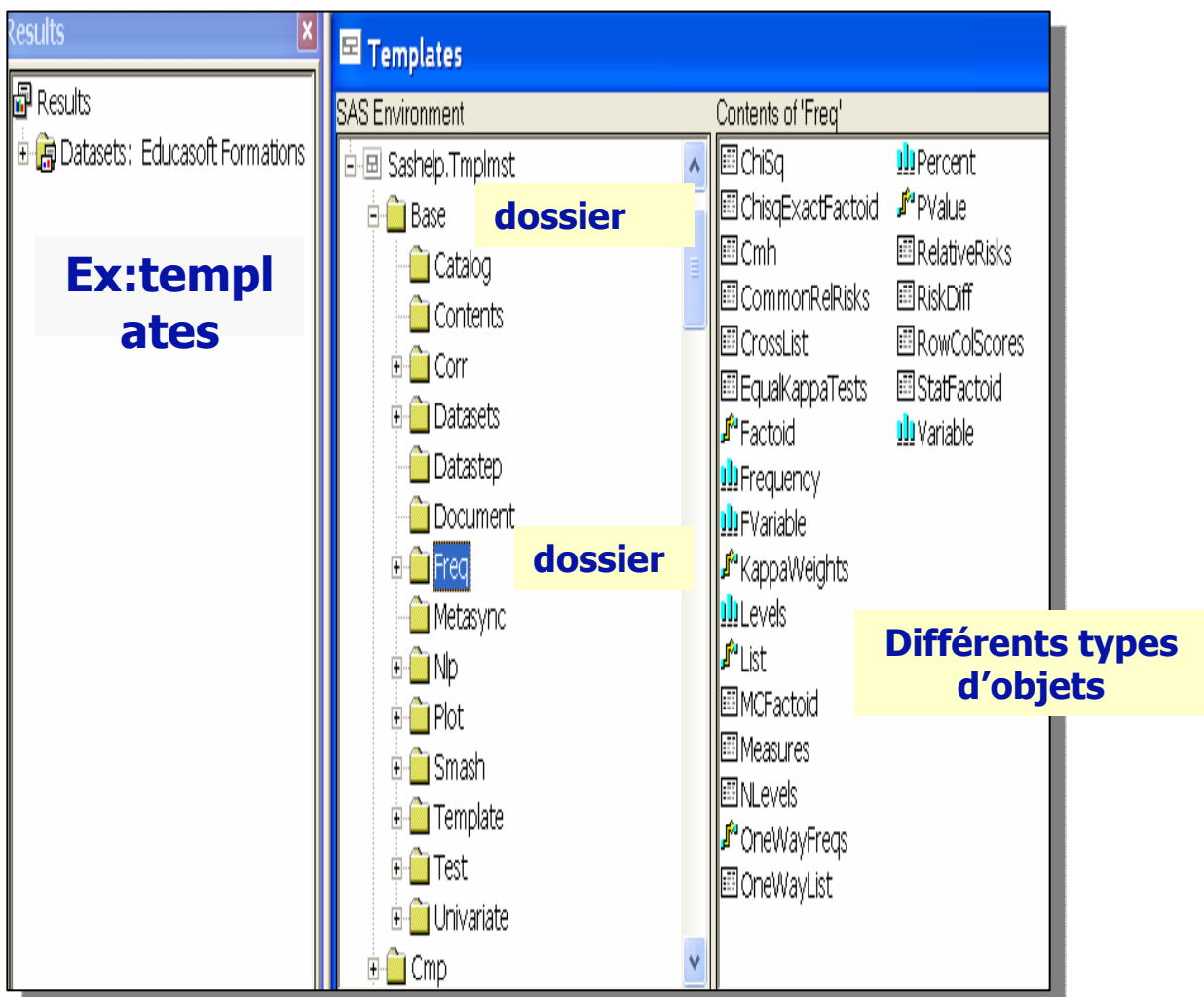
➤ Objet sas type : « **graph** »

➤ Objet sas type : « **column** »

Y avait il des collections d'objets en V8 ?

- Oui ! les **templates** !

Sashelp.tmplmst :
sas7bitm



The screenshot shows the SAS Templates window with the following structure:

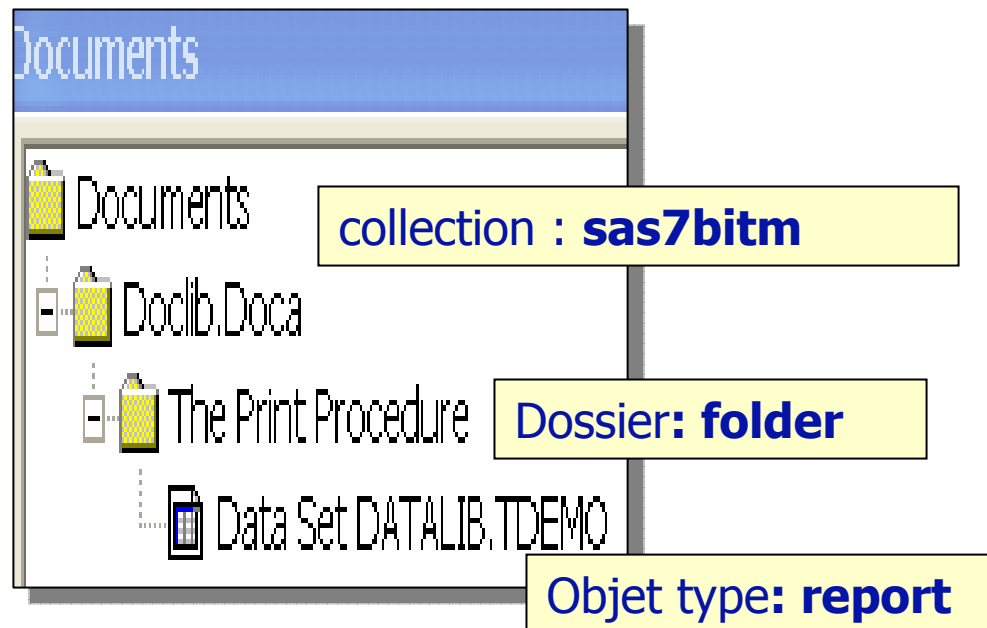
- Results** (left pane):
 - Datasets: Educasoft Formations
- Templates** (main pane):
 - SAS Environment
 - Sashelp.Tmplmst (dossier)
 - Base (dossier)
 - Catalog
 - Contents
 - Corr
 - Datasets
 - Datastep
 - Document
 - Freq (dossier)
 - Metasync
 - Nlp
 - Plot
 - Smash
 - Template
 - Test
 - Univariate
 - Cmp
- Contents of 'Freq' (right pane):
 - ChiSq
 - ChiSqExactFactoid
 - Cmh
 - CommonRelRisks
 - CrossList
 - EqualKappaTests
 - Factoid
 - Frequency
 - FVariable
 - KappaWeights
 - Levels
 - List
 - MCFactoid
 - Measures
 - NLevels
 - OneWayFreqs
 - OneWayList
 - Percent
 - PValue
 - RelativeRisks
 - RiskDiff
 - RowColScores
 - StatFactoid
 - Variable

Ex:templates (text overlay on the left pane)

Différents types d'objets (text overlay on the right pane)

Comment Créer ce document ?

doclib.DocA : **sas7bitm**



```
ods document name=Doclib.DocA( write );
```

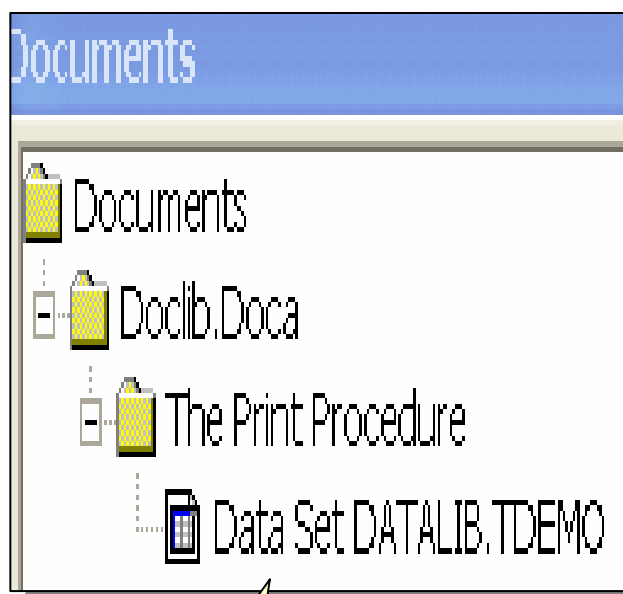
```
Proc Print Data=datalib.TDEMO  
Width=Full
```

```
Label;  
run;
```

```
Ods Document Close;
```


Comment retrouver une sortie dans un document ?

Command → **odsdoc**



Click droit
propriétés

Chemin !
Très
important

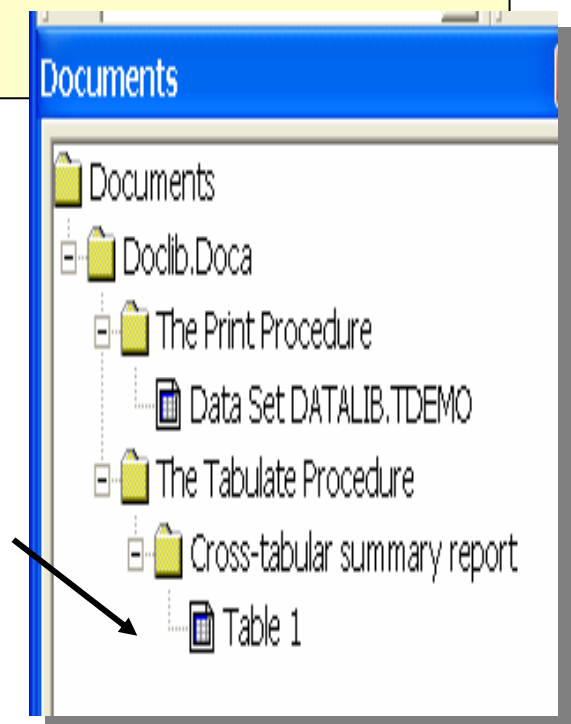
Print Properties	
Properties of 'Print':	
Attribute	Value
Type	Report
Name	Print
Description	Data Set DATALIB.TDEMO
Template	Base.Document.Table
Document	Doclib.Doca
Document Path	\Print# 1\Print#1
Size	0KB
Created	2/5/2004 11:49 AM
Modified	2/5/2004 11:49 AM

Comment rajouter une sortie dans un document ?

```
ods document name=Doclib.DOCA( Update );

/*-----Objet-venant-de-proc-tabulate---*/
proc tabulate data=datalib.TDEMO missing;
  format Trt $Trt2Des.;
  class Eth Sex Trt;
  classlev Eth Sex Trt;
  keyword n pctn;
  table (Sex Eth)
    , Trt=' *(n='N'*f=7.
      pctn<Sex Eth>=' %' *f=8.2 )
  / box=[label='Baseline ' ] rts=43;

run;
ods Document close;
```



Chemin:\tabulate#1\report#1\table#1

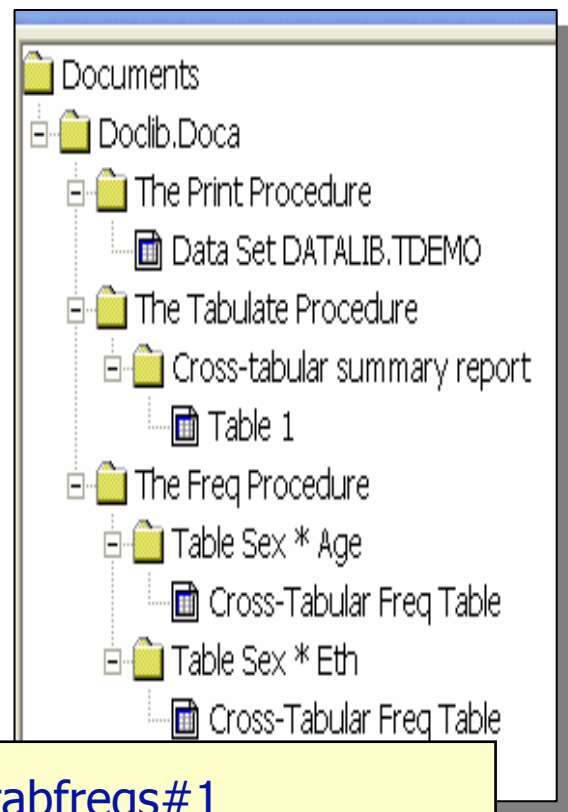
Comment numérote t il les dossiers ?

```
ods document name=Doclib.DOCA(Update);
```

```
Proc Freq Data=datalib.TDEMO;  
  Tables Sex*Age/missing;  
  Tables Sex*Eth/missing;  
run;
```

```
ods document close ;
```

Command → **odsdoc**



chemin: \freq#1\Table**1**#1\crosstabfreqs#1

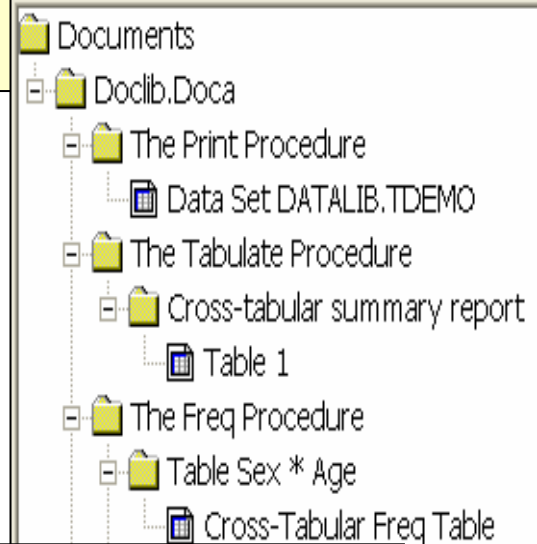
chemin: \freq#1\Table**2**#1\crosstabfreqs#1

Et avec les BY comment fait il ?

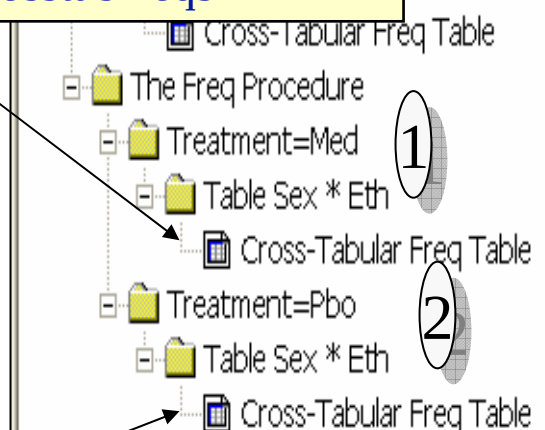
```
ods document name=Doclib.DOCA(Update);
```

```
Proc Freq Data=datalib.TDEMO;  
  by TRT ;  
  Tables Sex*Eth/missing;  
run;
```

```
ods document close ;
```



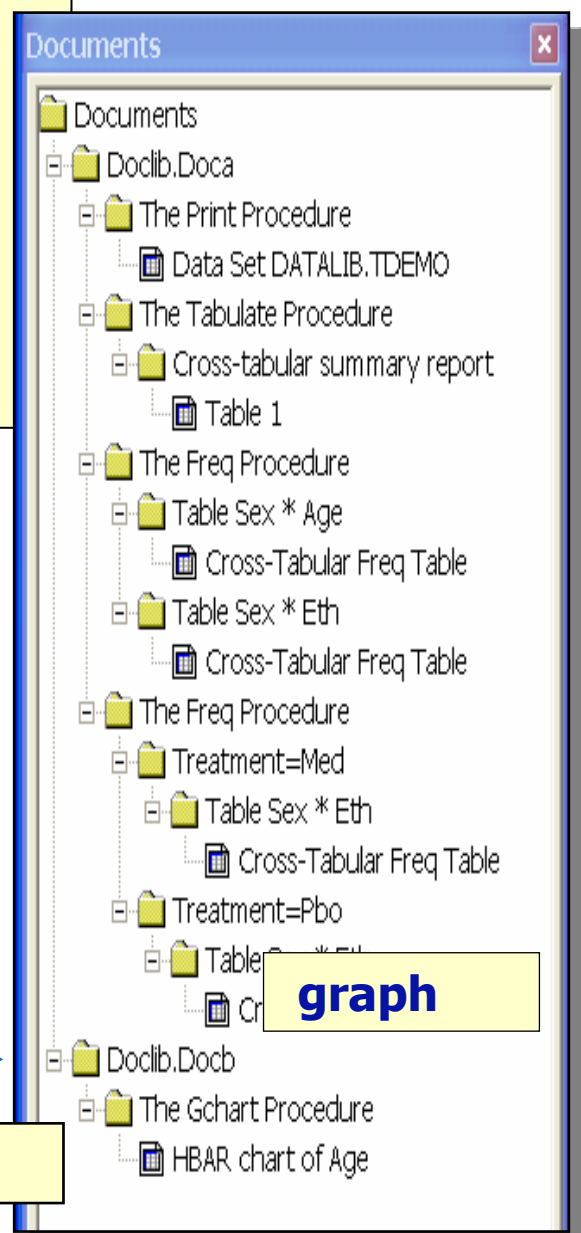
```
\freq#2\ByGroup1#1\Table1#1\crosstabfreqs#1
```



```
\freq#2\ByGroup2#1\Table1#1\crosstabfreqs#1
```

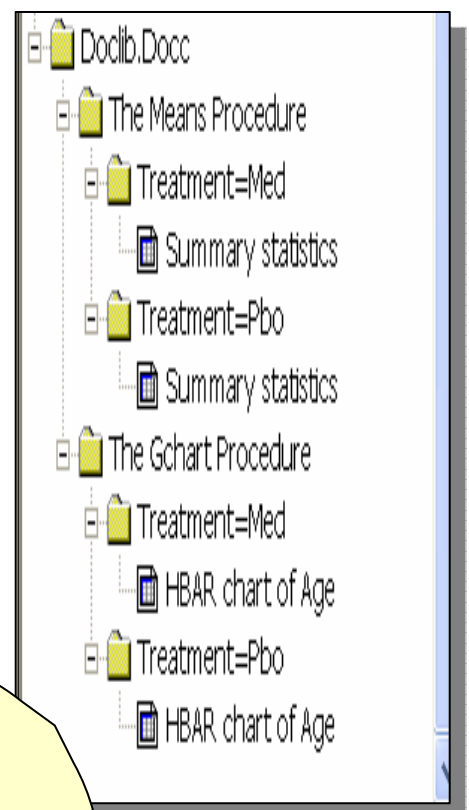
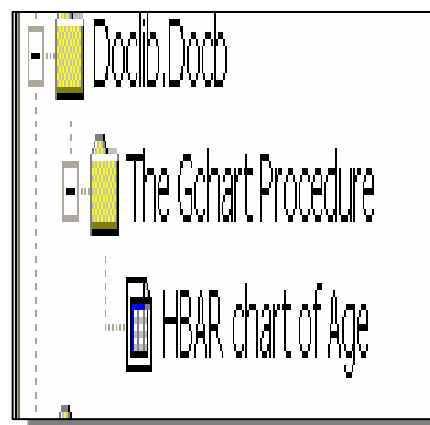
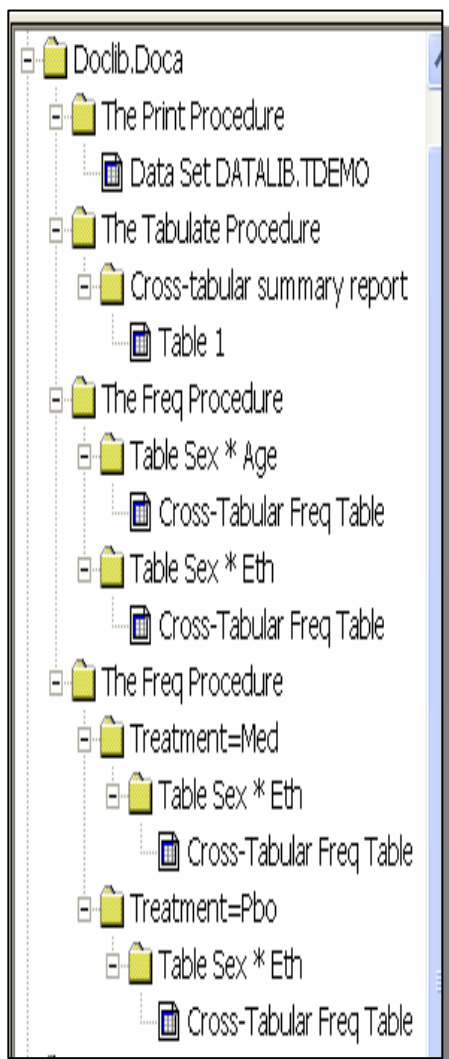
Peut on y mettre des graphiques ?

```
ods document name=Doclib.DOCB( write );  
  
options  reset=all  rotate=landscape  
        vsize=7.4in hsize=7.4in htext=3 ;  
proc gchart data=datalib.TDEMO;  
  Label Age='Age';  
  hbar  Age / discrete  
    sumvar=Wgt  
      name="Bar"  
    subgroup=Hgt  
                                nolegend  
                                nostats ;  
  
run;  
quit;  
ods document close ;
```



\Gchart#1\Bar#1

En résumé : 3 documents DocA DocB DocC



Créé
Hors
présentation

Comment lister les objets et leurs types ?

```
proc document ;
    doc name=Doclib.DOCC ;
    list / levels = all;
title2 "Objets de Doclib.DOCC " ;
run;
quit;
```

Objets de Doclib.DOCC

Listing of: \Doclib.Docc\

Order by: Insertion

Number of levels: All

Obs	Path	Type
1	\Means#1	Dir
2	\Means#1\ByGroup1#1	Dir
3	\Means#1\ByGroup1#1\Summary#1	Table
4	\Means#1\ByGroup2#1	Dir
5	\Means#1\ByGroup2#1\Summary#1	Table
6	\Gchart#1	Dir
7	\Gchart#1\ByGroup1#1	Dir
8	\Gchart#1\ByGroup1#1\Bar1#1	Graph
9	\Gchart#1\ByGroup2#1	Dir
10	\Gchart#1\ByGroup2#1\Bar2#1	Graph

Comment lister le détail d'un objet ?

```
proc document ;
  doc name = Doclib.DOCC ;
  dir Means#1\ByGroup2#1;
list Summary#1/details ;
title2 "détail-sur-un-objet-" ;
run;
quit;
```

détail-sur-un-objet-

Listing of: \Doclib.Docc\Means#1\ByGroup2#1\Summary#1

Order by: Insertion

Number of levels: 1

Type	Size in Bytes	Created	Modified	Symbolic Link	Template
Table	290	05FEB2004:13:07:42	05FEB2004:13:07:42		base.summary

Rédiger un rapport au format Word à partir de certains éléments d'un document SAS ?

```
ods rtf file("&mvRACINE\FichSorties\demo1.rtf" style=trgrtf;  
ods html file("&mvRACINE\FichSorties\demo1.html" style=trgrtf;  
  
proc document name=doclib.DOCA ;  
  replay \print#1\ ^ / Levels=all dest=(RTF ) ;  
  replay \tabulate#1\report#1\table#1;  
  replay \freq#1\Table1#1\crosstabfreqs#1;  
  replay \freq#1\Table2#1\crosstabfreqs#1;  
run;  
quit;  
ods rtf close;  
ods html close;  
run;
```

Tout ce
qui est
dans ce
dossier

Noter le
signe ^

Résultats

Results

- Results
 - Print: The Print Procedure
 - Data Set: DATALIB.TDEMO
 - Tabulate: The Tabulate Procedure
 - Cross-tabular summary report
 - Table 1
 - Table 1
 - Table 1
 - Freq: The Freq Procedure
 - Table Sex * Age
 - Cross-Tabular Freq Table
 - Cross-Tabular Freq Table
 - Cross-Tabular Freq Table
 - Table Sex * Eth
 - Cross-Tabular Freq Table
 - Cross-Tabular Freq Table
 - Cross-Tabular Freq Table

Rtf !

Rtf & html

1) print

2) tabulate

	Medication		Placebo	
	N	%	N	%
Gender				
Female	7	77.78	2	20.00
Male	2	22.22	8	80.00
Ethnicity				
AfrAmr	6	66.67	4	40.00
Latino	3	33.33	6	60.00

3) freq

		Age(Yrs)						Total	
		11	12	13	14	15	16		
Gender	Female	Frequency	1	2	2	2	2	0	9
		Percent	5.26	10.53	10.53	10.53	10.53	0.00	47.37
		Row Pct	11.11	22.22	22.22	22.22	22.22	0.00	.
		Col Pct	50.00	40.00	66.67	50.00	50.00	0.00	.
Male	Frequency	1	3	1	2	2	1	10	
		Percent	5.26	15.79	5.26	10.53	10.53	5.26	52.63
		Row Pct	10.00	30.00	10.00	20.00	20.00	10.00	.
		Col Pct	50.00	60.00	33.33	50.00	50.00	100.00	.

Ajouter des titres , des notes aux sorties ?

```
ods rtf file="&mvRACINE\FichSorties\demo2.rtf" style=trgrtf;

proc document name=doclib.DOCA ;
  Note      maNote1 "Note1 avec note " /Just=Left LAST ;
  obtitle1  \tabulate#1\report#1\table#1
            "Titre fourni avec Obtitle" ;
  obStitle1 \tabulate#1\report#1\table#1
            "Sous Titre fourni avec ObStitle"/just=LEFT;
  obBnote1  \tabulate#1\report#1\table#1
            "Note fournie avec ObBnote" ;
  obAnote1  \tabulate#1\report#1\table#1
            "Note fournie avec ObAnote" ;

  obFootn1  \tabulate#1\report#1\table#1
            "FooNote fournie avec ObFootnote" ;

  replay    \tabulate#1\report#1\table#1 ;

run;
quit;
ods rtf close ;
```

Résultats

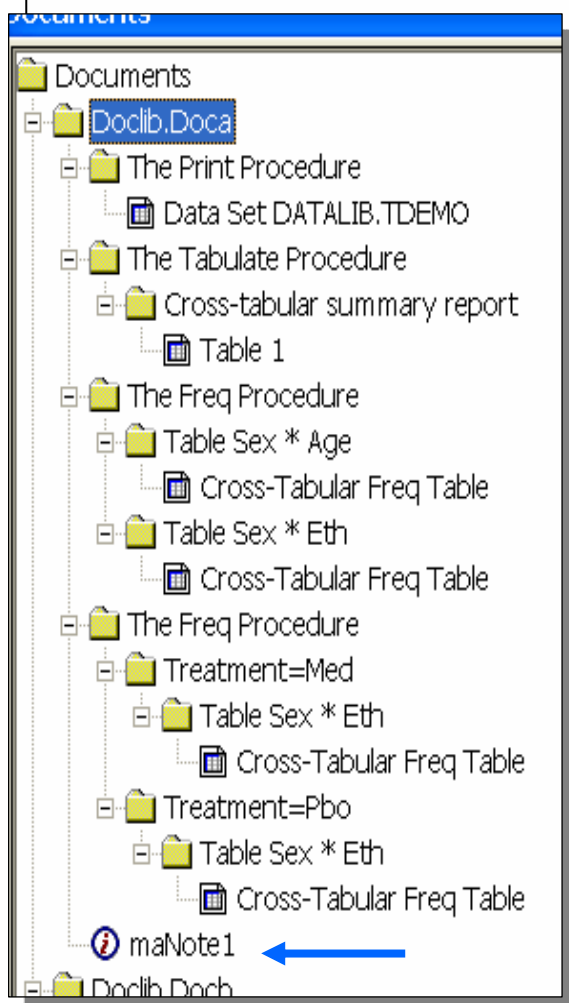
Titre fourni avec ObTitle

Sous Titre fourni avec ObStitle

Note fournie avec ObBnote

Baseline	Medication		Placebo	
	N	%	N	%
Gender				
Female	7	77.78	2	20.00
Male	2	22.22	8	80.00
Ethnicity				
AfrAmr	6	66.67	4	40.00
Latino	3	33.33	6	60.00

Note fournie avec ObAnote



Composer sa sortie à partir de documents Sas différents

```
proc document ;  
doc name=doclib.DOCA ;  
  replay \print#1\print#1;  
  obPage \tabulate#1\report#1\table#1;  
  replay \tabulate#1\report#1\table#1;
```

Sorties
Tous
traitements

```
doc name=doclib.DOCC ;  
  replay \Means#1\ByGroup1#1\Summary#1;  
  replay \gchart#1\ByGroup1#1\Bar2#1;  
doc name=doclib.DOCA ;  
  replay  
\freq#2\ByGroup1#1\Table1#1\crosstabfreqs#1;  
  
doc name=doclib.DOCC ;  
  replay \Means#1\ByGroup2#1\Summary#1;  
  replay \gchart#1\ByGroup2#1\Bar3#1;  
doc name=doclib.DOC ;  
replay  
\freq#2\ByGroup1#1\Table1#1\crosstabfreqs#1;  
run ;  
quit ;
```

Sorties
Traitement
MED

Sorties
Traitement
PBO

Peut on dans un document établir un lien avec un objet d'un autre document ?

```
proc document      name=doclib.DOCA(update)
                  label ="Modif avec liens " ;
link \doclib.DOCC\gchart#1\ByGroup1#1\bar2#1  to MonLien;
run ;
replay ;
quit;
```

Tout
doclib.doca
et l'objet
cité en lien
imprimés

8	\Freq#1\Table1#1\CrossTabFreqs#1	Crosstab
9	\Freq#1\Table2#1	Dir
10	\Freq#1\Table2#1\CrossTabFreqs#1	Crosstab
11	\Freq#2	Dir
12	\Freq#2\ByGroup1#1	Dir
13	\Freq#2\ByGroup1#1\Table1#1	Dir
14	\Freq#2\ByGroup1#1\Table1#1\CrossTabFreqs#1	Crosstab
15	\Freq#2\ByGroup2#1	Dir
16	\Freq#2\ByGroup2#1\Table1#1	Dir
17	\Freq#2\ByGroup2#1\Table1#1\CrossTabFreqs#1	Crosstab
18	\MonLien#1	Link

Peut on rejouer un document-Sas Unix sur Sas windows ?



Peut on rejouer un document si les formats sont stockés dans un catalogue !



Il faut penser à :

- 1) **Allouer** la librairie de formats
- 2) Options **fmtsearch**

Peut on rejouer un document s'ils font
référence à un graphique ?

Oui



Il faut donc penser à:

- 1) **Sauver les graphiques** dans une librairie de graphiques
- 2) Lors de la restitution
 - 1) **Allouer la librairie** de graphique
 - 2) **Rejouer** le document

**Peut on facilement stocker des graphiques temporaires
en créant les documents SAS ?**

Oui

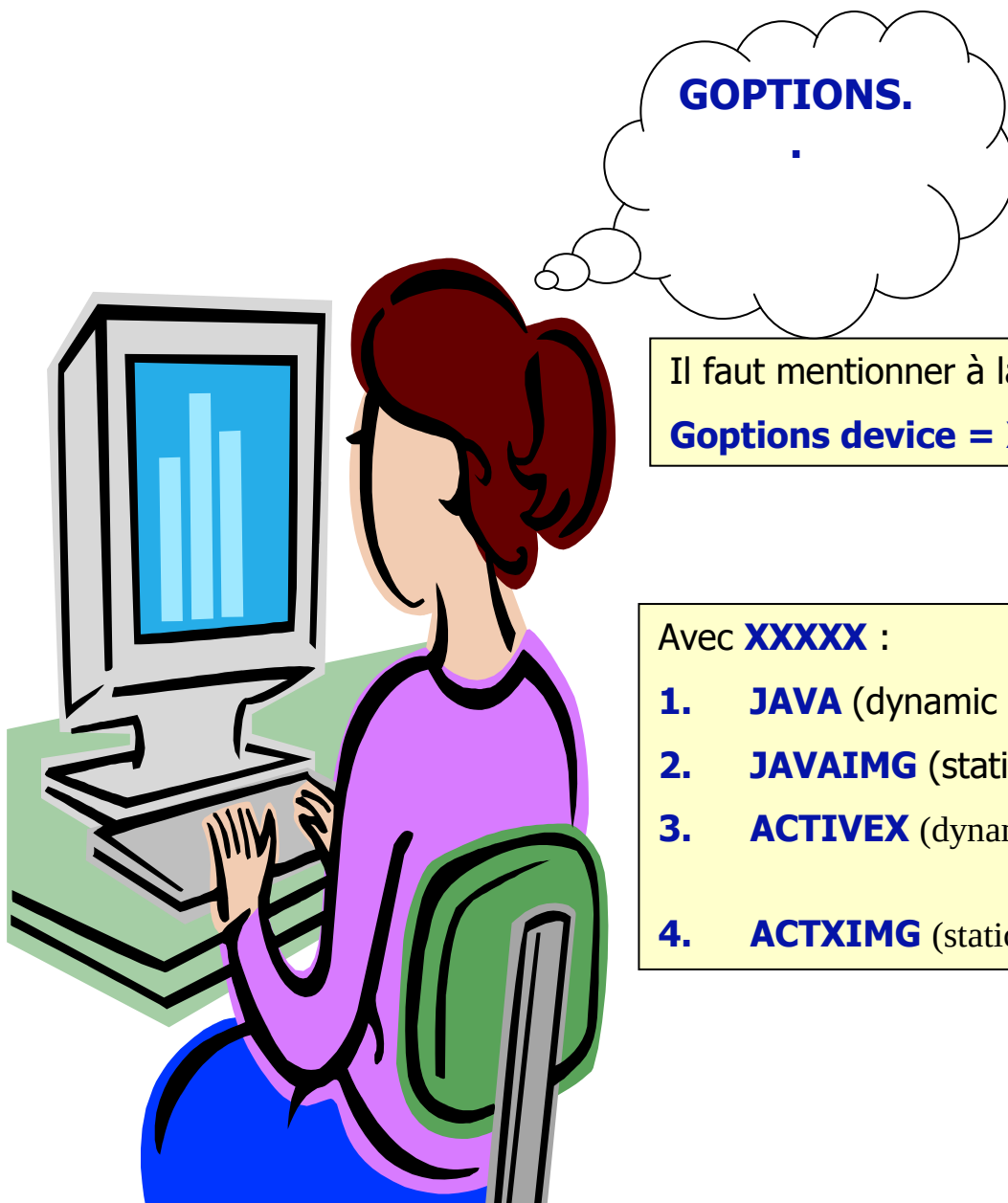
Il faut mentionner à la
création:

```
ods document  
cat=malib.moncat ;
```

Il faut allouer **malib** à
l'utilisation:



Comment éviter de maintenir des catalogues de graphiques



Il faut mentionner à la création:

Goptions device = XXXXX ;

Avec **XXXXX** :

1. **JAVA** (dynamic ou static)
2. **JAVAIMG** (static)
3. **ACTIVEX** (dynamic ou static)
4. **ACTXIMG** (static)

Peut utiliser toutes les procédures pour créer un document ?

Oui...
presque

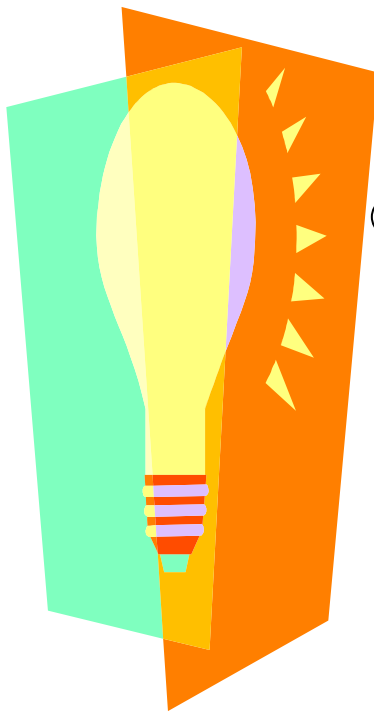


SAUF

- **PROC REPORT**
- **PROC PRINT/BY-GROUP**

- **PROC FREQ ..look différent**
- **PROC PRINT ...au minimum**

**Peut on utiliser les objets des documents
sas comme des tables SAS ?**



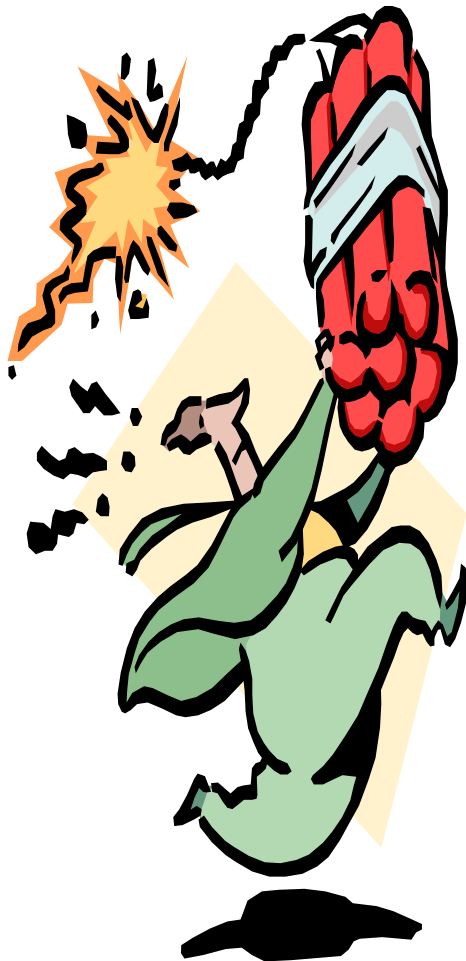
Oui...
Lecture
seule

Nombre d'objets SAS ne sont
que**des tables
rectangulaires!**

```
libname malib  sasedoc  "\doclib.DOCF\Means#1\" ;  
Proc print data=malib.summary(doc_seqno=1) ;  
Run ;
```

Peut on gérer au mieux l'espace utilisé par des documents SAS

Oui...
Proc copy
Proc
document

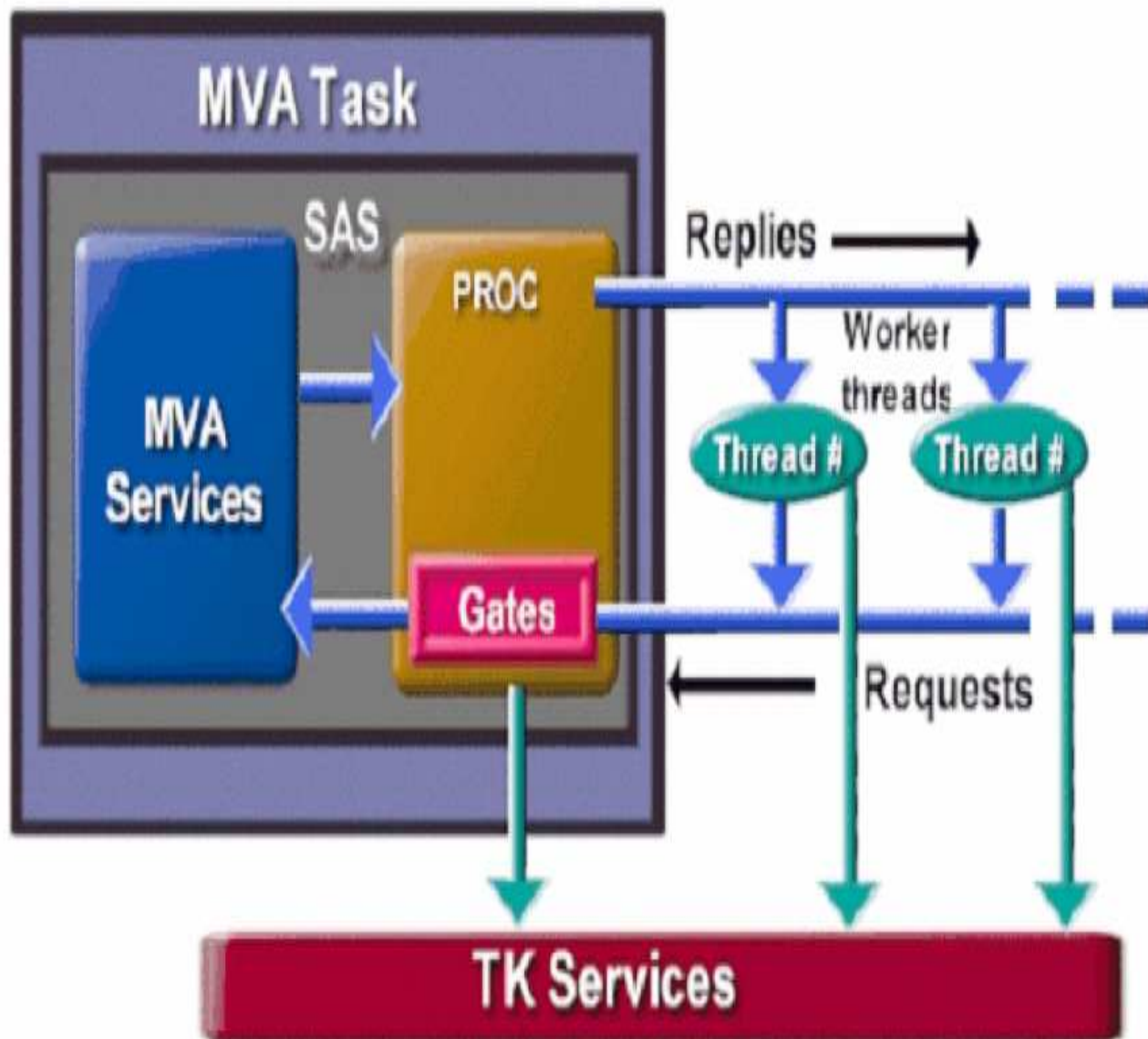


L'espace utilisé par un document ne diminue pas même si on détruit des objets dedans!



Quelques trésors

Muti Threading Multi processing



Muti Threading Multi processing

Options THREADS/NOTHREADS;

In Base SAS:

Options CPUCOUNT=1..1024;

```
PROC SORT  
PROC SUMMARY/MEANS  
PROC TABULATE  
PROC REPORT  
PROC SQL
```

In SAS/STAT:

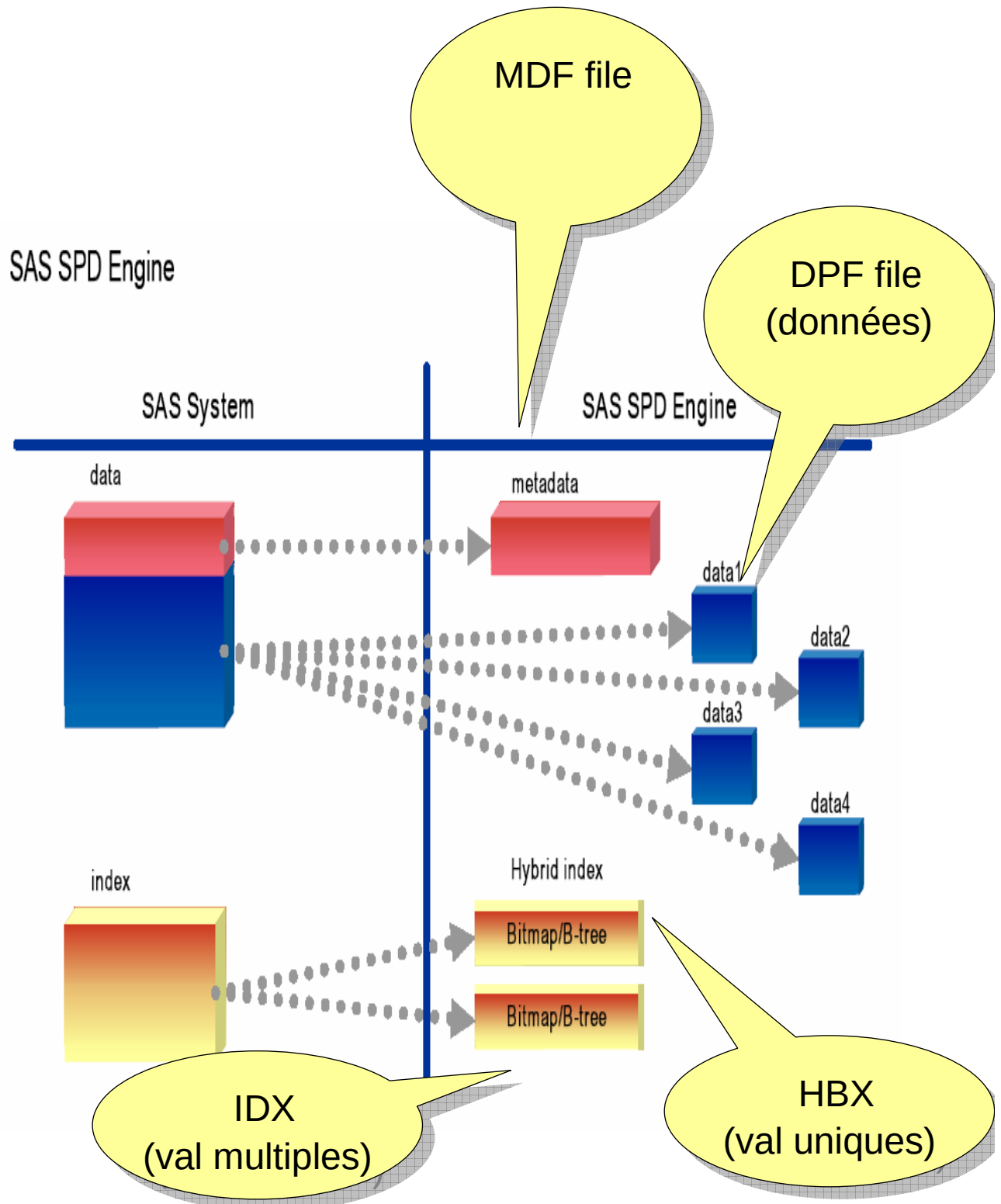
```
PROC REG  
PROC GLM  
PROC LOESS
```

In SAS Enterprise Miner:

```
PROC DMREG  
PROC DMINE
```

- **CSV**
- **Default (default XML)**
- **Docbook**
- **Event_map**
- **HTML4**
- **HTMLCSS (Cascading Style Sheets)**
- **LaTeX**
- **WML**

Scalable Performance Data Engine

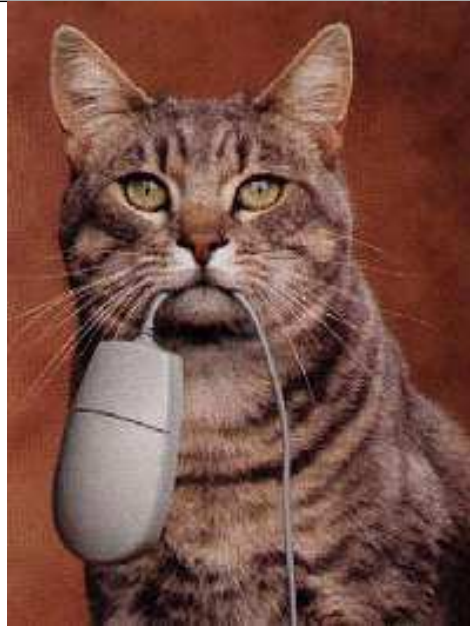


Mise en œuvre simple, bench à réaliser

```
libname cars SPDE
  metapath=("c:\disk01") /* primary path - metadata location */
  datapath=("d:\disk02" /* first data path */
           "e:\disk03" /* second data path */
           "f:\disk04" /* third data path */
           "g:\disk05"); /* fourth data path */
```

disk02	disk03	disk04	disk05
partition 1	partition 2	partition 3	partition 4
partition 5	partition 6	partition 7	partition 8
partition 9			

Transferts Excel-SAS



L'objectif de ce chapitre est de montrer comment on peut passer de Excel à SAS et réciproquement.
A l'issue de ce chapitre vous devez pouvoir importer un fichier Excel sous SAS et réciproquement transformer un fichier SAS en fichier Excel

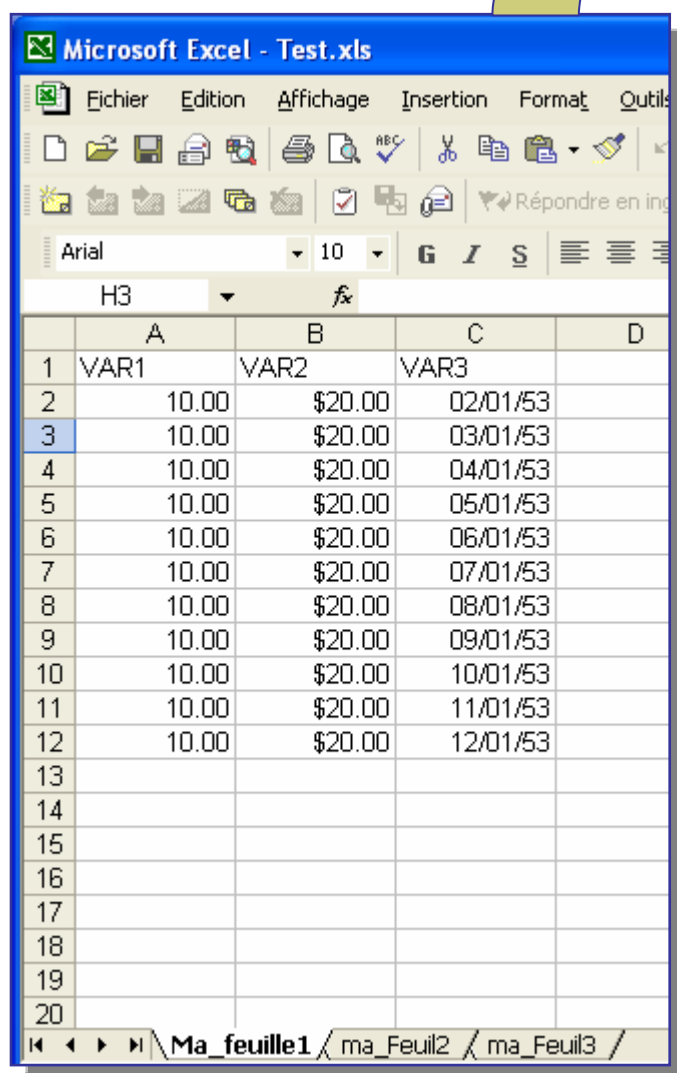
Excel : Un **libname** pour accéder directement

```
LibName XL_lib excel ".....\cas\fichext\entree\Test.xls" ;
```

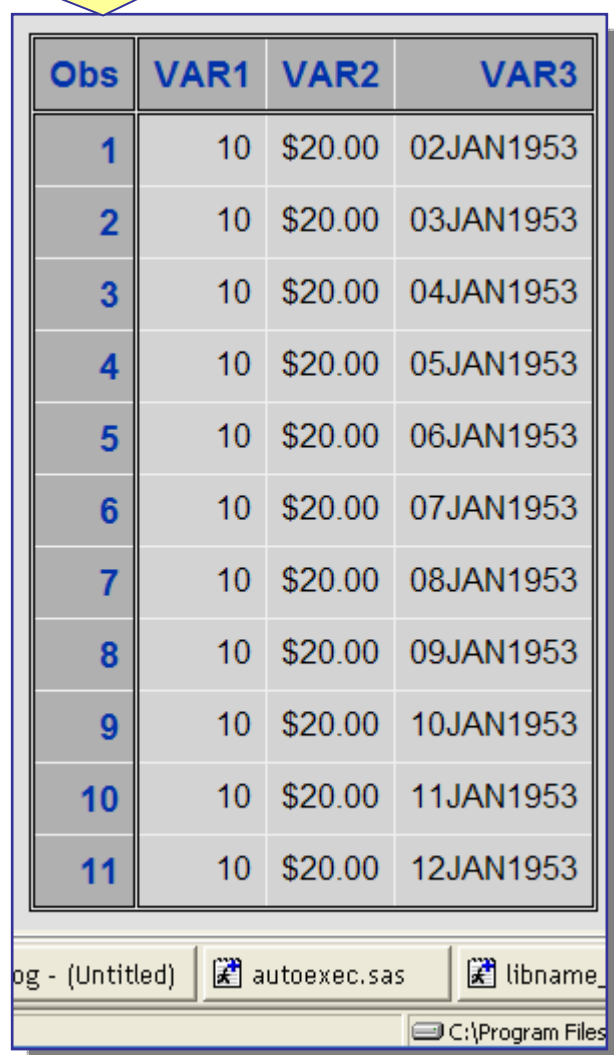
```
ods listing ; title1;
```

```
Proc print data=xl_Lib."Ma_feuille1"n ;
```

```
Run ;
```



	A	B	C	D
1	VAR1	VAR2	VAR3	
2	10.00	\$20.00	02/01/53	
3	10.00	\$20.00	03/01/53	
4	10.00	\$20.00	04/01/53	
5	10.00	\$20.00	05/01/53	
6	10.00	\$20.00	06/01/53	
7	10.00	\$20.00	07/01/53	
8	10.00	\$20.00	08/01/53	
9	10.00	\$20.00	09/01/53	
10	10.00	\$20.00	10/01/53	
11	10.00	\$20.00	11/01/53	
12	10.00	\$20.00	12/01/53	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



Obs	VAR1	VAR2	VAR3
1	10	\$20.00	02JAN1953
2	10	\$20.00	03JAN1953
3	10	\$20.00	04JAN1953
4	10	\$20.00	05JAN1953
5	10	\$20.00	06JAN1953
6	10	\$20.00	07JAN1953
7	10	\$20.00	08JAN1953
8	10	\$20.00	09JAN1953
9	10	\$20.00	10JAN1953
10	10	\$20.00	11JAN1953
11	10	\$20.00	12JAN1953

Affectation d'une pseudo-bibliothèque vers un classeur Excel

Depuis la version 9, SAS autorise la visualisation d'un classeur Excel comme une bibliothèque. Chacune des feuilles qui compose le classeur est alors vue comme une table. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il faut avoir une licence pour le module ACCESS TO PC FILES.

L'export d'une table SAS dans un classeur Excel s'en trouve facilité, puisqu'il s'agit alors d'utiliser les outils de copie d'une table SAS d'une bibliothèque à une autre, particulièrement l'étape Data .

LIBNAME nomLogique EXCEL "chemin et nom du fichier.xls"
VERSION = versionExcel HEADER = YES|NO ;

Les paramètres sont la version d'Excel (**2002, 2000, 97, 95 ou 5**) et la présence d'une première ligne contenant les noms de variables (**HEADER=YES** si cette ligne est présente).

Exemple:

LIBNAME xlVentes EXCEL "c:\mes documents\excel\ventes.xls"
VERSION = 97 HEADER = YES ;

Il convient d'être prudent sur un point : si le classeur Excel existe déjà, SAS ajoute un **\$** au nom de chacune de ses feuilles. Le \$ fait alors partie du nom de cette pseudo-table, en contradiction avec les conventions de nommage usuelles .

Au lieu de parler, à la suite de l'affectation de la bibliothèque XLVENTES , de la « table » **XLVENTES.VENTES2003**, on devra écrire dans le programme **XLVENTES."VENTES2003\$"n** pour y faire référence.

Excel : remarques sur le **libname** Excel

```
Proc print data= xlsLib."Ma Feuille"n ;  
Run ;
```

```
Proc print data=xlsLib.BILAN ;  
Run ;
```

```
options validvarname=any ;
```

```
LibName xl_Lib ".\Demo.xls" dbSasLabel=none ;  
Proc contents data=xl_Lib."Ma_feuille1$"n( dbSasLabel=none ) ;  
Run ;
```

```
LibName fips ".\FipState.xls" header=no ;
```


Excel : remarques sur le **libname** Excel

```
Proc print data= xlsLib."Ma Feuille"n ;  
Run ;
```

Si une feuille contient des espaces dans son nom excel l'encadre avec des **quotes** et le SASMAN encadre le tout entre **guillemets**

```
Proc print data=xlsLib.BILAN ;  
Run ;
```

On peut surligner toutes les cellules d'une feuille et appuyer sur **CTRL-F3** Il suffit de donner un "**NameRange**" à cette selection :
ex: BILAN
et faire référence dans SAS à **xl_LIB.BILAN**
Attention à ce que TOUTES LES CELLULES et les HEADERS soient sélectionnés SINON le **libname** xl ne Fonctionnera pas à cause des cellules discontinues

```
options validvarname=any ;
```

Si vous voulez conserver les noms d'origine des colonnes Excel, même si elles ne respectent pas les règles de nomage SAS. Les noms des colonnes Excel seront tronquées à 3é et le vrai nom se retrouvera dans le label de la variable SAS

```
LibName xl_Lib ".\Demo.xls" dbSasLabel=none ;  
Proc contents data=xl_Lib."Ma_feuille1$"n( dbSasLabel=none ) ;  
Run ;
```

Cette option citée dans le libname ou à l'appel d'une feuille Excel permet d'ignorer les labels.

```
LibName fips ".\FipState.xls" header=no ;
```

Cette option du **libname** permet d'ignorer les en-têtes des colonnes Excel. Sas appellera les variables F1, F2 ...Fx. Hélas cela s'applique A TOUTES LES FEUILLES du fichier EXCEL !!

Excel : remarques sur le **libname** Excel (suite)

```
LibName xl_Lib2 "D:\Intra\AXA\Info_Centre\cas\fichext\entree\Test.xls"
mixed=yes ;
```

Proc contents

```
data=xl_Lib."Ma_feuille1$"n( dbSasType=( var1=char10 ) ) ;
```

Run ;

```
LibName xlsLib ".\Demo.xls"
dbMax_text=32767
mixed=yes
scanTime=yes /*--pour avoir les Time excel*/
useDate=no /*--pour lire les Date-time excel*/
stringDates=yes; /*--pour tout récupérer en caractère */

/* --reconvertir-en vraies dates-*/
Data Sheet2( drop=_: ) ;
Format DateVar date9. ;
Set xlsLib."Sheet2$"n( rename=( DateVar=_dateVar )
                        dbSasType=(TimeVar = time
                                   DateTimeVar=datetime)
                        ) ;
DateVar = input( _dateVar , mmddyy10. ) ;
Run ;
LibName xlsLib clear ;
```

Excel : remarques sur le **libname** Excel (suite)

```
LibName xl_Lib2 "D:\Intra\AXA\Info_Centre\cas\fichext\entree\Test.xls"  
mixed=yes ;
```

L'option **mixed=yes** précise à SAS que dans une même colonne on peut avoir du numérique et du caractère. Sas check les 8 premières lignes pour déterminer le type de la colonne .

On peut changer ce comportement en modifiant le REGISTRE windows (délicat !!)

Proc contents

```
data=xl_Lib."Ma_feuille1$"n( dbSasType=( var1=char10 ) ) ;
```

```
Run ;
```

on peut pour une table Forcer le type d'une variable mais ce n est pas LA solution pour importer les données de types mélangés (mixed) car à ce stade les données sont déjà perdues. SAS en effet a déterminé sur les 8 1ers enregistrements si la variable était numérique et donc il met une valeur manquante si au-delà il trouve du caractère

```
LibName xlsLib ".\Demo.xls" dbMax_text=32767  
mixed=yes  
scanTime=yes /*--pour avoir les Time excel*/  
useDate=no /*--pour lire les Date-time excel*/  
stringDates=yes ; /*--pour tout récupérer en caractère */
```

```
Data Sheet2( drop=_: ) ;  
Format DateVar date9. ;  
Set xlsLib."Sheet2$"n( rename=( DateVar=_dateVar )  
dbSasType=(TimeVar = time  
DateTimeVar=dateTime)  
);
```

```
DateVar = input( _dateVar , mmddyy10. ) ;
```

```
Run ;
```

```
LibName xlsLib clear ;
```

Noter dans **libname** les options recommandées pour ne rien perdre des dates ou heures Excel .

L'étape data qui suit permet d'attribuer les types **TIME** et **DATETIME** à deux variables et de convertir une date Excel caractère en date SAS (**input**)

Importer avec **proc IMPORT**

```
PROC IMPORT DATAFILE = "nom et emplacement du fichier lu"
      OUT          = tableSAScrée < REPLACE >
      DBMS = DLM ;
DELIMITER = "caractère séparateur" ;
GETNAMES = YES|NO ;
RUN ;
```

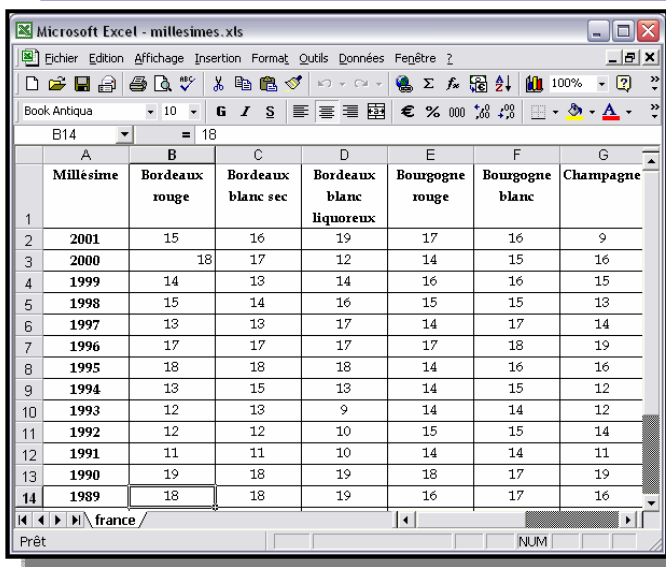
Fichier délimité

```
PROC IMPORT DATAFILE = "nom et emplacement du fichier lu"
      OUT          = tableSAScrée < REPLACE >
      DBMS        = EXCEL ;
SHEET = "nomFeuilleExcel$" ;
GETNAMES = YES|NO ;
RUN ;
```

Feuille excel

```
PROC IMPORT TABLE = "nom de la table Access lue"
      OUT = tableSAScrée < REPLACE >
      DBMS = ACCESS ;
DATABASE = "nom et emplacement de la base Access" ;
RUN ;
```

Table access



	A	B	C	D	E	F	G
	Millesime	Bordeaux rouge	Bordeaux blanc sec	Bordeaux blanc liquoreux	Bourgogne rouge	Bourgogne blanc	Champagne
1							
2	2001	15	16	19	17	16	9
3	2000	18	17	12	14	15	16
4	1999	14	13	14	16	16	15
5	1998	15	14	16	15	15	13
6	1997	13	13	17	14	17	14
7	1996	17	17	17	17	18	19
8	1995	18	18	18	14	16	16
9	1994	13	15	13	14	15	12
10	1993	12	13	9	14	14	12
11	1992	12	12	10	15	15	14
12	1991	11	11	10	14	14	11
13	1990	19	18	19	18	17	19
14	1989	18	18	19	16	17	16

```
PROC IMPORT
DATAFILE = "c:\excel\millesimes.xls"
OUT = work.millesimes REPLACE
DBMS = EXCEL ;
SHEET = "france$" ;
RUN ;
```

Importer avec **proc IMPORT**

IMPORT

La procédure **IMPORT** permet la transformation en table SAS d'un fichier de format « régulier » ; il peut s'agir d'un fichier texte, d'une feuille Excel ou d'une table Access. La syntaxe de cette procédure est assez simple : elle permet d'éviter l'écriture parfois fastidieuse d'une étape Data d'import avec ses **INFILE** et ses **INPUT**. Cependant, le résultat généré n'est pas toujours conforme aux attentes si le fichier à lire contient quelques mauvaises surprises (dates, noms de colonnes pleins de caractères spéciaux) et cette procédure décide d'elle-même du type de chaque variable créée, avec là encore parfois des effets indésirables.

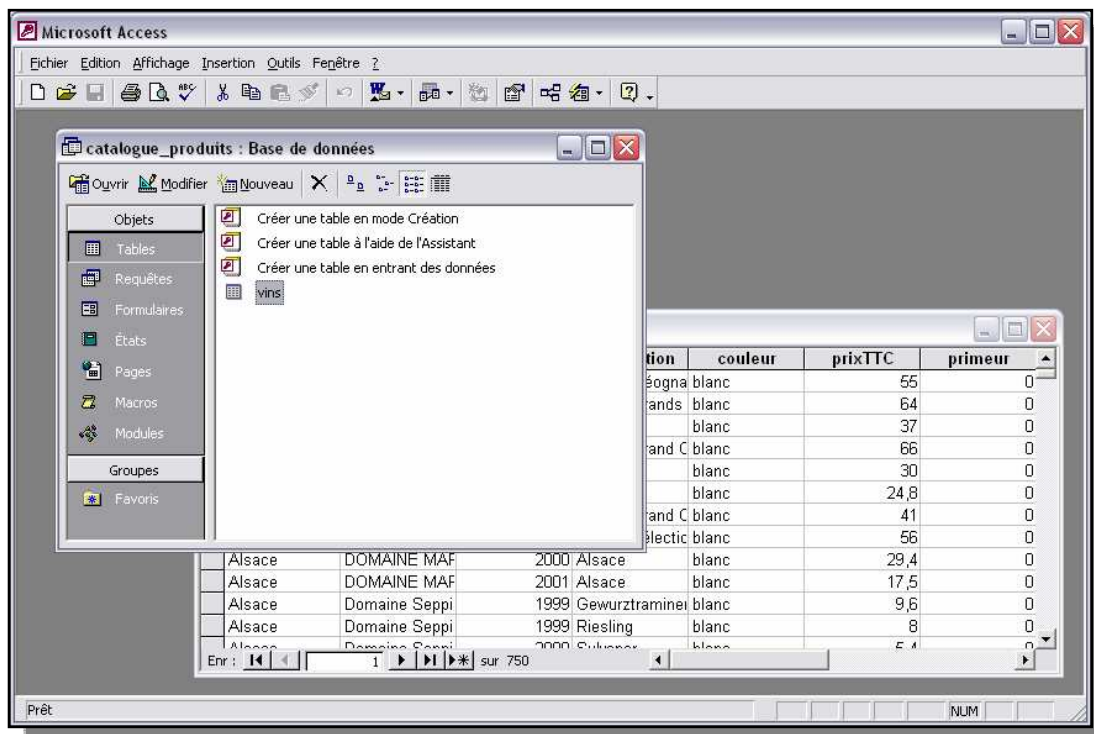
La syntaxe de la procédure **IMPORT** varie beaucoup en fonction du type de fichier à lire. Les seuls points communs sont :

- l'option **OUT** qui précise le nom de la table créée ;
- l'option **REPLACE** qui indique que, si une table de ce nom existe déjà, elle sera remplacée par cette nouvelle version ;
- l'instruction **GETNAMES** qui indique si la première ligne de données contient ou non les noms des variables à créer.

Les caractères spéciaux seront gérés par SAS : ils seront remplacés par des *underscores*.

Exporter avec Proc export

```
PROC EXPORT DATA      = cours.produits
  OUTTABLE = "vins"
  DBMS = ACCESS
  REPLACE ;
  DATABASE = "c:\catalogue_produits.mdb" ;
RUN ;
```



La procédure EXPORT est le pendant **d'IMPORT**. Elle possède une syntaxe jumelle : DATA est la table SAS lue, qui sera copiée dans le fichier créé. Celui-ci peut être un fichier texte, une feuille Excel ou une table dans une base Access. **OUTFILE** et **OUTTABLE** correspondent à **DATAFILE** et **TABLE**, tandis que les instructions sont exactement les mêmes que pour **IMPORT**.

```
PROC EXPORT DATA      = tableSASexportée
      OUTFILE  = "nom et emplacement du fichier créé" |
      OUTTABLE = "nom de la table Access créée"
      DBMS = typeFichierCréé
      < REPLACE > ;
      SHEET = "nomFeuilleExcel$" ;
      DATABASE = "nom et emplacement de la base Access" ;
      DELIMITER = "caractère" ;
RUN ;
```

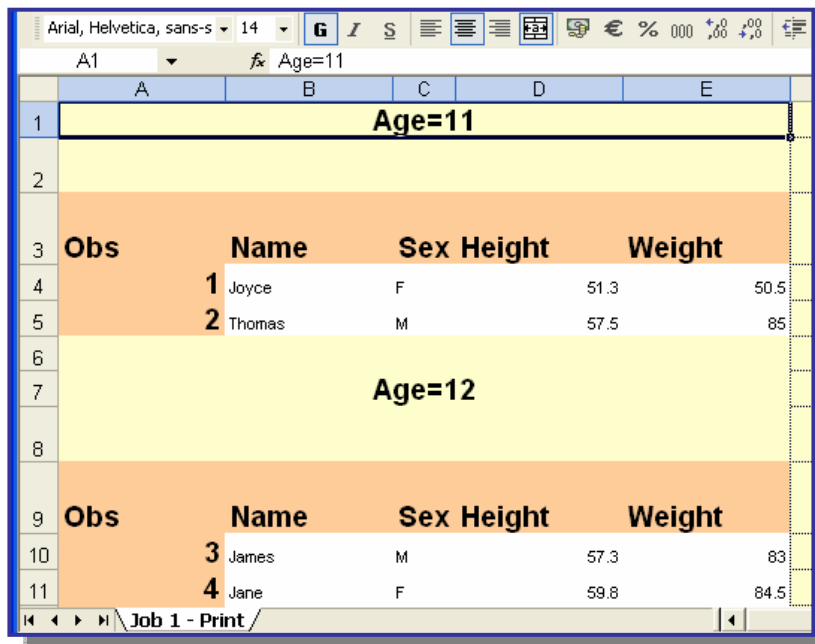
```
PROC EXPORT DATA      = cours.produits
      OUTTABLE = "vins"
      DBMS = ACCESS
      REPLACE ;
      DATABASE = "c:\catalogue_produits.mdb" ;
RUN ;
```

Tagset ExcelXP pour exporter vers Excel

```

/*skip_space : valeurs par défaut de l'espace après :
                Table : 1 Byline : 0    Title : 1    Footer : 1    PageBreak : 1
*/
ods tagsets.excelxp
  path= FSORTIE
  body ="XLXP_01.xls"
  style=statistical
  options( skip_space='3,2,0,0,1'
           sheet_interval='none'
           suppress_bylines='no');
proc sort data=sashelp.class out=class;
  by age;
run;
proc print data=class;
  by age;
run;
ods tagsets.excelxp close;

```



Age=11				
Obs	Name	Sex	Height	Weight
1	Joyce	F	51.3	50.5
2	Thomas	M	57.5	85
Age=12				
Obs	Name	Sex	Height	Weight
3	James	M	57.3	83
4	Jane	F	59.8	84.5

Les options du Tagset EXCELP

OPTIONS	Valeur par défaut	Description
AUTOFILTER	none	Filtre automatique sur toutes ou une série de colonnes
AUTOFILTER_TABLE	1	Numéro du tableau Excel qui aura les filtres automatiques
ABSOLUTE_COLUMN_WIDTH	none	Liste de largeurs des colonnes du tableau
AUTOFIT_HEIGHT	no	Si yes aucune hauteur de ligne ne sera spécifiée.
AUTO_SUBTOTALS	no	Ajoute une fonction Xls sous-total pour le sum du PRI
BLACKANDWHITE	no	Impression Noir et Blanc .
CENTER_VERTICAL	no	Impression centrée verticalement
CENTER_HORIZONTAL	no	Impression centrée horizontalement
COLUMN_REPEAT	none	Répète les colonnes d'une page à l'autre à l'impression
CONTENTS	no	Crée une feuille excel qui contient une table de matière
CONTENTS_WORKBOOK	Contents, Index	Crée un index des WorkBook, et ou des feuilles xls
CONVERT_PERCENTAGES	yes	Applique le format excel pour les % et multiplie par 100
CURRENCY_SYMBOL	\$	Détecte les formats devise et Xls les prend comme Nbr
CURRENCY_FORMAT	Currency	Précise la devise à utiliser.
DECIMAL_SEPARATOR	.	Précise le caractère à utiliser pour les décimales.
DEFAULT_COLUMN_WIDTH	none	Liste des largeurs des colonnes pour un tableau
DOC	none	Help, Options, Quick, Settings, Changelog (cf tagset)
DPI	300	Dots Per Inch Points par pouce pour impression
DRAFTQUALITY	no	Impression brouillon.
EMBED_TITLES_ONCE	no	Titre "embarqué" 1ere ligne de chaque feuille Excel .
EMBEDDED_FOOTNOTES	no	Note de bas de page "embarquée" dernière ligne
EMBEDDED_TITLES	no	Mettre les titres des PROCs dans les tableaux .
FITTOPAGE	no	S'adapter à la page pour l'impression.
FORMULAS	yes	Les valeurs commençant par un "=" sont des formules
FROZEN_HEADERS	no	Figurer les lignes .
FROZEN_ROWHEADERS	no	Figurer les colonnes.
GRIDLINES	no	Fond "grillagé" pour l'impression.
INDEX	no	Crée une feuille qui contient un index des feuilles

Supprimer ou non les BYLINES

```
ods tagsets.excelxp
  path=FSORTIE
  body="XLXP_02.xls" style=statistical
  options( suppress_bylines='yes'
    sheet_interval='none' );
```

1

```
proc sort data=sashelp.class out=class;
  by age;
```

```
run;
```

```
proc print data=class;
  by age;
```

```
run;
```

```
ods tagsets.excelxp options( suppress_bylines='no'
  sheet_interval='none' );
```

```
proc print data=class;
  by age;
```

```
run;
```

```
ods tagsets.excelxp close;
```

2

1

Obs	Name	Sex	Height	Weight
1	Joyce	F	51.3	50.5
2	Thomas	M	57.5	85
3	James	M	57.3	83
4	Jane	F	59.8	84.5
5	John	M	59	99.5
6	Louise	F	56.3	77
7	Robert	M	64.8	128

2

Age=11				
Obs	Name	Sex	Height	Weight
1	Joyce	F	51.3	50.5
2	Thomas	M	57.5	85
Age=12				
Obs	Name	Sex	Height	Weight
3	James	M	57.3	83
4	Jane	F	59.8	84.5
5	John	M	59	99.5
6	Louise	F	56.3	77
7	Robert	M	64.8	128

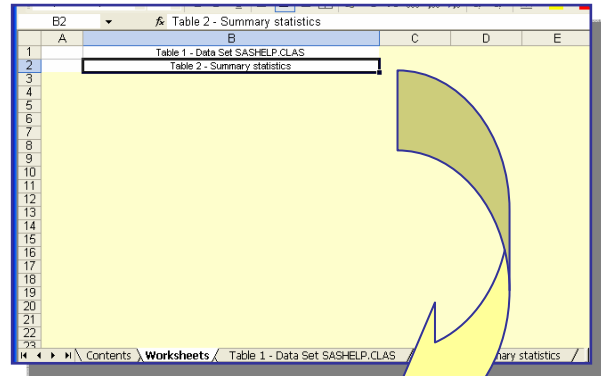
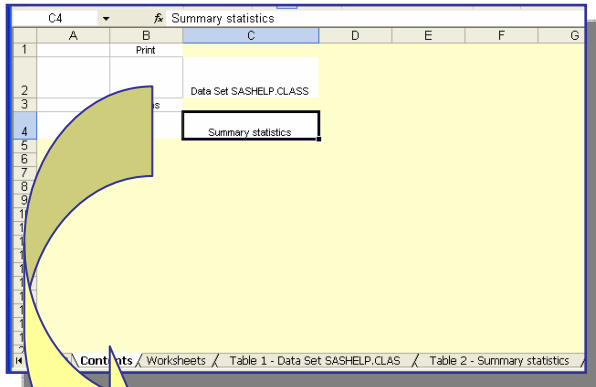
Les options du Tagset EXCELP(suite)

OPTIONS	Valeur par défaut	Description
MINIMIZE_STYLE	no	Minimise les Styles dans la feuille de Style(Attention au XML!)
MISSING_ALIGN	r	Alignement pour les valeurs manquantes.
NUMERIC_TEST_FORMAT	12.	Utilisé pour savoir si une valeur est numérique ou non
ORIENTATION	Portrait	Portrait ou Landscape (Paysage)
PAGE_ORDER_ACROSS	no	Si yes, impression d'abord en travers puis en descendant .
PAGEBREAKS	no	Insérer des lignes de saut de page dans la feuille.
PAGES_FITWIDTH	1	Nombres de pages à imprimer "en travers" dans la feuille xls
PAGES_FITHEIGHT	1	Nombre de pages à imprimer "en hauteur" dans la feuille.xls
PRINT_FOOTER	None	Si Embedded footers est on, cette valeur servira de footnote
PRINT_FOOTER_MARGIN	none	Marge bas de page : cf page setup du dialog window.
PRINT_HEADER	None	Si Embedded titles est on, cette valeur servira d'en tête
PRINT_HEADER_MARGIN	none	Marge haut de page cf page setup du dialog window.
ROW_HEIGHT_FUDGE	4	Espace à ajouter à la hauteur de ligne pour chaque ligne.
ROW_HEIGHTS	0,0,0,0,0,0,0	Liste des tailles des points à utiliser pour la hauteur des lignes.
ROW_REPEAT	none	Répéter en-têtes lignes dans la largeur à l'impression.
ROWCOLHEADINGS	no	Si Yes impression en-têtes Lignes et colonnes.
SCALE	100	Echelle impression (100%)
SHEET_INTERVAL	Table	Table, Page, Bygroup, Proc or None.: pour séparer feuilles
SHEET_NAME	none	Nom de la prochaine feuille excel.
SHEET_LABEL	none	Remplacer le préfixe de la feuille Xls par cette valeur.
SKIP_SPACE	1,0,1,1,1	Espaces après les : tables, bylines, titles, footers, pagebreaks
SUPPRESS_BYLINES	no	Supprime les bylines dans la feuille xls.
THOUSANDS_SEPARATOR	,	Caractère à utiliser pour séparer les milliers.
WIDTH_FUDGE	0.75	Cf Width_Points et column width pour calcul taille tableaux.
WIDTH_POINTS	none	Valeur qui sera prise pour les calculs de largeur
ZOOM	100	Valeur de zoom de la feuille excel.
DEBUG_LEVEL	0	Valeur numérique pour les messages du debugger
CONFIGURATION_FILE	none	Un fichier INI où sont précisées les options
CONFIGURATION_NAME	none	Une section dans le INI file pour les options

Excel xp : Table des matières et index

```
/*Table des matières et index avec liens vers les feuilles*/  
ods path  
    sasuser.templat(update)  
    sashelp.tmplmst(read);  
  
ods tagsets.excelxp  
    path=FSORTIE  
    body="XLXP_03.xls" style=statistical  
    options( contents='yes' index='yes' );  
proc print data=sashelp.class;  
run;  
proc means data=sashelp.class;  
run;  
ods tagsets.excelxp close;
```

Excel xp : Table des matières et index



	A	B	C	D	E	F
1	Obs	Name	Sex	Age	Height	Weight
2	1	Alfred	M	14	69	112.5
3	2	Alice	F	13	56.5	84
4	3	Barbara	F	13	65.3	98
5	4	Carol	F	14	62.8	102.5
6	5	Henry	M	14	63.5	102.5
7	6	James	M	12	57.3	83
8	7	Jane	F	12	59.8	84.5
9	8	Janet	F	15	62.5	112.5
10	9	Jeffrey	M	13	62.5	84
11	10	John	M	12	59	99.5
12	11	Joyce	F	11	51.3	50.5
13	12	Judy	F	14	64.3	90
14	13	Louise	F	12	56.3	77
15	14	Mary	F	15	66.5	112
16	15	Philip	M	16	72	150
17	16	Robert	M	12	64.8	128

Excel XP : Une feuille par valeur du BY

```
/*Une feuille pour chaque groupe du BY */.  
ods path sasuser.templat(update)  
    sashelp.tmplmst(read);  
  
ods tagsets.excelxp  
    path=FSORTIE  
    body="XLXP_04.xls" style=statistical  
    options(sheet_interval='bygroup');  
  
proc sort data=sashelp.class out=class;  
    by age;  
run;  
  
proc print data=class;  
    by age;  
run;  
  
ods tagsets.excelxp close;
```

Excel XP Une feuille excel par valeur du BY

	A	B	C	D	E
1	Age=11				
2	Obs	Name	Sex	Height	Weight
3	1	Joyce	F	51.3	50.5
4	2	Thomas	M	57.5	85
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

< > >> << \ **Age=11** / Age=12 / Age=13 / Age=14 / Age=15 / Age=16 / <<

Age=12				
Obs	Name	Sex	Height	Weight
3	James	M	57.3	83
4	Jane	F	59.8	84.5
5	John	M	59	99.5
6	Louise	F	56.3	77
7	Robert	M	64.8	128

```

proc sort data=prdsale; by country region division year; run; quit;
title; footnote;
ods listing close;
ods tagsets.excelxp
  path=FSORTIE
  body ='XLXP_05.xml' style=statistical
  options( auto_subtotals='yes' default_column_width='7, 10, 10, 7, 7'
    frozen_rowheaders='yes' sheet_interval='none'
    sheet_name='Canada' autofilter='all' autofilter_table='2');
proc tabulate data=prdsale;
  where country eq 'CANADA' and year eq 1993;
  var    predict actual;
  class  region division prodtype;
  table  region*(division*prodtype all={label='Division Total'})
    all={label='Total général'},
    predict={label='Total Ventes Prévision'}*f=dollar10.*sum={label=""}
    actual={label='Total Ventes réalisées'}*f=dollar10.*sum={label=""};
run; quit;
proc print data=prdsale noobs label split='*';
  where country eq 'CANADA' and year eq 1993;
  id    country region division;
  var   prodtype product quarter month year;
  sum   predict / style={tagattr='format:Currency'};
  sum   actual / style={tagattr='format:Currency'};
  sum   difference /
    style={tagattr='format:Currency formula:RC[-1]-RC[-2]'};
  label prodtype = 'Product*Type'   predict = 'Ventes*Prévision'
    actual   = 'Ventes*Réalisées';
run; quit;
ods tagsets.excelxp options(sheet_interval='none'
  sheet_name='Allemagne' );
/* -Etc.....--même tabulate et print mais pour 'GERMANY' */
ods tagsets.excelxp close; ods listing;

```


ExcelXP : nommer les feuilles, rédiger des formules

				Total Ventes (Prévision)	Total Ventes réalisées
1					
2	Region	Division	duc		
3			RNI	\$11,081.00	\$12,483.00
4		CONSUMER	FIC	\$21,939.00	\$16,991.00
5			RNI	\$12,972.00	\$14,467.00
6		EDUCATION	FIC	\$16,434.00	\$20,189.00
7	EAST	Division Total		\$62,426.00	\$64,130.00
8		Division	duc		
9			RNI	\$10,286.00	\$10,380.00
10		CONSUMER	FIC	\$16,042.00	\$16,371.00
11			RNI	\$12,816.00	\$11,234.00
12		EDUCATION	FIC	\$17,759.00	\$18,905.00
13	WEST	Division Total		\$56,903.00	\$56,890.00
14	Total général			\$119,329.00	\$121,020.00
15					

2 tableaux sur
Une même feuille Excel

Filtres
auto

Country	Region	Division	Ventes Prévisi	Ventes Réalisé	difference
CANADA	(Tous)	ER	\$ 807.00	\$ 197.00	\$ (610.00)
CANADA	(10 premiers...)	ER	\$ 861.00	\$ 51.00	\$ (810.00)
CANADA	(Personnalisé...)	ER	\$ 873.00	\$ 570.00	\$ (303.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 933.00	\$ 423.00	\$ (510.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 355.00	\$ 524.00	\$ 169.00
CANADA	EAST	ER	\$ 794.00	\$ 416.00	\$ (378.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 645.00	\$ 789.00	\$ 144.00
CANADA	EAST	ER	\$ 700.00	\$ 551.00	\$ (149.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 831.00	\$ 400.00	\$ (431.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 800.00	\$ 361.00	\$ (439.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 830.00	\$ 189.00	\$ (641.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 828.00	\$ 554.00	\$ (274.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 986.00	\$ 401.00	\$ (585.00)
CANADA	EAST	ER	\$ 544.00	\$ 181.00	\$ (363.00)

Arial	10	G	I
K257		fx =J257-I257	
		439.00	\$ 412.00
		72,456.00	\$ 282.00

```
ods path sasuser.templat(update)      sashelp.tmplmst(read);

ods tagsets.excelxp  path=FSORTIE  body="XLXP_06.xml" style=statistical
  options(zoom='75' debug_level='5');

data work.T_NE_MARCHE_PAS ;
  length VNUM1 VNUM2 8 FORMULE $20;
  input VNUM1 VNUM2 FORMULE $;
  cards;
  10 20 30
  20 30 =A3+B3
  30 40 =A4+B4
  . . =SUM(C2:C4)
  ; run;
proc print noobs;
run;
data work.T_FONCTIONNE ;
  length WNUM1 WNUM2 8 WFORMULE $20;
  input WNUM1 WNUM2 WFORMULE $;
  cards;
  10 20 30
  20 30 =RC[-2]+RC[-1]
  30 40 =RC[-2]+RC[-1]
  . . =SUM(R[-3]C:R[-1]C)
  ; run;
proc print noobs;
  var WNUM1 WNUM2;
  var WFORMULE / style(head) = {flyover="Une Info Bulle"}
    style(data) = {cellwidth=100pt};
run;
ods tagsets.excelxp close;
```

ExcelXP : Rédiger soi même les formules

	A	B	
1	VNUM1	VNUM2	FORMULE
2	10	20	30
3	20	30	#NOM?
4	30	40	#NOM?
5	.	.	#NOM?
6			

	A	B	C
1	WNUM1	WNUM2	WFORMULE
2	10	20	30
3	20	30	50
4	30	40	70
5	.	.	150
6			

	A	B	C
1	WNUM1	WNUM2	WFORMULE
2	10	20	30
3	20	30	50
4	30	40	70
5	.	.	150
6			

	A	B	C
1	WNUM1	WNUM2	WFORMULE
2	10	20	30
3	20	30	50
4	30	40	70
5	.	.	150
6			

```
ods listing close;
ods path sasuser.templat(update)
    sashelp.tmplmst(read);

ods tagsets.excelxp
    path=FSORTIE
    body="XLXP_07.xml" style=statistical
    options( embedded_titles    ='yes'
            embedded_footnotes='yes');
title "Mon Premier titre";
title3 "Mon troisième titre";

proc print data=sashelp.class (obs=5);

footnote1 "Ma première note de bas de page";
footnote3 "Ma troisième note de bas de page";
run ;
ods tagsets.excelxp close;

ods listing;
```



```
proc template;
  define style styles.mystyle;
    parent=styles.default;
    style vertical_header from header /
      tagattr = 'rotate:45'
  ;
end;
run;

ods tagsets.excelxp
  path= FSORTIE
  style=mystyle
  body="XLXP_08.xml"
  options(absolute_column_width="4,8,4,3,4,5"
    row_heights="30"
  );

proc print data=sashelp.class;
  var name / style(header) = vertical_header;
  var age sex;
  var weight height / style(header) = vertical_header;
run;

ods _all_ close;
ods listing ;
```

Excel XP : Changer le style et orienter les en-têtes

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Obs		Name		Age	Sex	Weight	Height
	1	Alfred	14	M	112.5	69		
	2	Alice	13	F	84	56.5		
	3	Barbara	13	F	98	65.3		
	4	Carol	14	F	102.5	62.8		
	5	Henry	14	M	102.5	63.5		
	6	James	12	M	83	57.3		
	7	Jane	12	F	84.5	59.8		
	8	Janet	15	F	112.5	62.5		
	9	Jeffrey	13	M	84	62.5		
	10	John	12	M	99.5	59		
	11	Joyce	11	F	50.5	51.3		
	12	Judy	14	F	90	64.3		

Table 1 - Data Set SASHELP.CLAS